应用性能管理(APM)
2.3.0
API 参考

文档版本 01

发布日期 2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 终端节点 1
1.3 基本概念 3
2 API 概览 5
3 如何调用 API 8
3.1 构造请求 8
3.2 认证鉴权 10
3.3 返回结果 11
4 API 13
4.1 服务公共接口 13
4.1.1 查询应用列表 13
4.1.2 查询 master 地址 15
4.2 区域查询 16
4.2.1 查询开通的 region 16
4.3 CMDB 资源管理 18
4.3.1 获取应用树 18
4.3.2 查询环境标签 21
4.3.3 获取组件列表 24
4.3.4 获取组件下的环境列表 26
4.3.5 查询单个应用的详情 28
4.3.6 查询子应用详情 30
4.4 视图信息 32
4.4.1 查询监控项配置信息 32
4.4.2 调用链拓扑图 38
4.4.3 获取 event 的详情 41
4.4.4 查询 span 数据 46
4.4.5 获取一个 trace 的所有调用链数据 51
4.4.6 获取趋势图 55
4.4.7 获取汇总表格数据 59
4.4.8 获取原始数据表格 63
4.4.9 获取实例信息列表 68

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.10 获取原始数据详情 71
4.4.11 获取监控项信息 73
4.4.12 获取一个监控项的详情 77
4.5 告警管理 80
4.5.1 查询告警列表 80
4.5.2 查询告警消息列表 85
4.6 拓扑树管理 87
4.6.1 查询应用全局拓扑图 87
4.6.2 查询组件环境拓扑图 96
4.7 事务查询 102
4.7.1 查询 URL 跟踪配置列表 102
4.7.2 查询 URL 跟踪 Region 环境列表 104
4.7.3 查询 URL 跟踪视图列表 106
4.7.4 查询 URL 跟踪视图详情 109
4.8 入口调用 113
4.8.1 入口调用的搜索 113
4.9 性能剖析 115
4.9.1 查询行级别火焰图 116
4.10 链路追踪 118
4.10.1 创建链路追踪应用 118
4.10.2 获取链路追踪应用的 token 120
4.10.3 获取链路追踪应用接入地址 121
5 示例参考 124
5.1 查询指标数据 124
5.1.1 获取接口维度汇总表格数据 124
5.1.2 获取 URL 调用次数趋势图数据 141
5.1.3 获取异常堆栈历史信息数据 143
5.1.4 获取异常堆栈详情数据 151
5.2 查询调用链数据 151
5.3 查询 URL 跟踪视图数据 166
5.4 查询拓扑图数据 170
5.4.1 获取全局拓扑图数据 170
5.4.2 获取组件环境拓扑图数据 177
6 附录 181
6.1 状态码 181
6.2 错误码 185
6.3 获取项目 ID 185
6.4 获取租户 ID 186
6.5 公共请求消息头 186
6.6 公共响应消息头 186
7 修订记录 188

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用应用性能管理服务（Application Performance Management，简称APM）。应用性能管理服务是实时监控并管理云应用性能和故障的云服务，提供专业的分布式应用性能分析能力，可以帮助运维人员快速解决应用在分布式架构下的问题定位和性能瓶颈等难题，为用户体验保驾护航。

您可以使用本文档提供的API对应用性能管理服务进行相关操作，请参见**API概览**。

在调用应用性能管理服务API之前，请确保已经充分了解应用性能管理服务**基本概念**。

说明

该版本为发布前调测版本，具体细节可能与正式版本存在细节差异。

1.2 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，请向企业管理员获取区域和终端节点信息。

各服务的Endpoint信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：*service_name.region0_id.external_global_domain_name*

其中，service_name为服务名缩写，例如mrs、dws等，不区分大小写。region0_id和external_global_domain_name的获取方式具体如下。

方式一：基于环境导出表获取

- region0_id：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_v2_CN.xlsx》的“1.2 基本参数”页签中查找region0_id。
- external_global_domain_name：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_v2_CN.xlsx》的“1.2基本参数”页签中查找external_global_domain_name。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

方式二：基于 ManageOne 运营面获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“https://*ManageOne运维面主页的访问地址*:31943”，登录ManageOne运维面，或通过地址“https://*ManageOne主门户的访问地址*”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
  - 默认账号：bss_admin

    说明

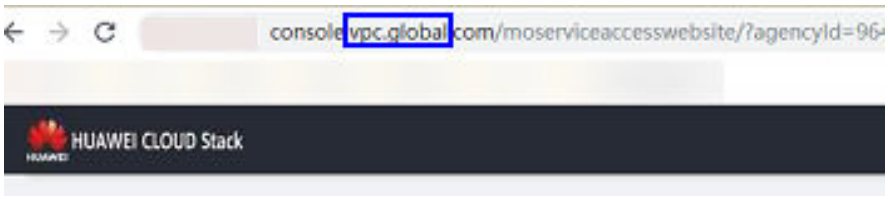
    对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。
  - 默认密码：请参见《华为云Stack 8.5.1 账户一览表》中“A类Portal”页签，产品名称为“ManageOne”，账户登录界面名称为“ManageOne运维面”获取。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

  说明

  仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 在访问地址栏，获取external_global_domain_name，如下图所示。



步骤4 在“资源统计 >区域”中获取region0_id，如下图所示。



----结束

方式三：基于 DMK 界面获取

步骤1 登录DMK平台。

- 在浏览器地址中输入https://*DMK的IP地址*:8443，打开DMK登录界面，输入DMK的管理员用户名和密码，并单击“登录”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 默认账号：sysadmin。

步骤2 在左侧导航树中，选择“公共配置”。

步骤3 在配置文件中，获取region0_id和external_global_domain_name。如图1-1和图1-2所示。

图 1-1 获取 external_global_domain_name

```
1  ##################################
2  # 1. Global info panel    public!!!!!      #
3  ##################################
4  g_l2_nginx:
5    allow_access_remote_host: '
6
7  g_console:
8    home:
9      address:
10     - 'console.ty,...com'
11
12   oldconsole:
13     url:  'no_oldconsole'
```

图 1-2 获取 region0_id

```
48
49   global_api:
50     address: '
51   region_api:
52     address: '
53
54 g_service_center:
55   service:
56     address: 'sc.
57
58 g_bss:
59   url: 'no_bss'
60   address: '
61
62 g_regions:
63 - id: cn
64   code: cn
65   name: cn-
```

----结束

1.3 基本概念

- 用户

  在ManageOne运营面中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

- 区域

  指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。

- 可用区

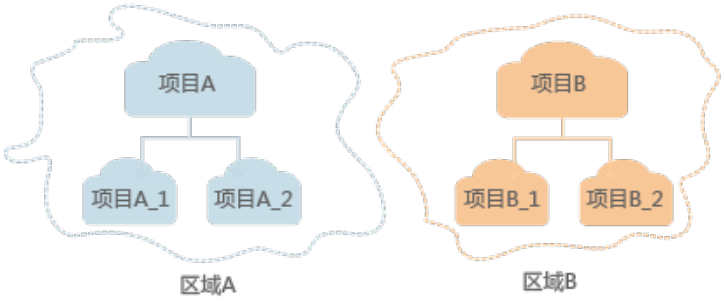
  一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 项目

  区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

  图 1-3 项目隔离模型



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概览

应用性能管理服务API为开发者、合作伙伴提供开放接口，帮助您快速、低成本地实现应用运维。

API	说明	URI
查询开通的Region	该接口用于查询用户开通的region信息。	GET /v1/apm2/openapi/region/get-opened-region
查询Podlb地址	根据region名称获取该名称下的master服务podlb地址信息。	GET /v1/apm2/openapi/systemmng/get-master-address
查询应用列表	用于查询用户接入的应用。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-list
查询环境标签接口	查询用户所创建的环境标签的接口。	POST /v1/apm2/openapi/cmdb/tag/get-env-tag-list
查询应用树	查询指标页面下某个应用的CMDB结构树。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/topology-trees/get-topology-trees
查询单个应用详情	查询单个应用的详情。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-detail/{business_id}
查询子应用详情	查询单个子应用详情。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/sub-business/get-sub-business-detail/{sub_business_id}
查询组件列表	查询单个应用下创建的所有组件。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/apps/get-apps
查询组件下的环境列表	查询单个组件下所有环境。	GET /v1/apm2/openapi/cmdb/envs/get-app-envs

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明	URI
查询监控项信息	查询当前环境下启用的监控项。	GET /v1/apm2/openapi/web/view/mainview/v1/get-env-monitor-item-list
查询实例信息列表	查询单个组件下的实例信息。	POST /v1/apm2/openapi/view/mainview/get-env-instance-list
查询监控项视图配置	查询接入应用的某个Java监控项的视图配置。	GET /v1/apm2/openapi/view/config/get-monitor-item-view-config
查询汇总表格数据	查询某个采集器的指标数据（图表格）。	POST /v1/apm2/openapi/view/metric/sum-table
查询趋势图	查询某个采集器的指标数据（趋势图）。	POST /v1/apm2/openapi/view/metric/trend
查询Span数据	查询一定时间段内的调用记录。	POST /v1/apm2/openapi/view/trace/span-search
查询调用链拓扑图	查询单次调用的调用链拓扑图。	GET /v1/apm2/openapi/view/trace/topology
查询Trace的调用链数据	查询单次调用中所有event的调用关系。	GET /v1/apm2/openapi/view/trace/get-trace-events
查询Event的详情	查询单次调用中某个event的调用详情。	GET /v1/apm2/openapi/view/trace/get-event-detail
查询告警列表	查询系统中存在的告警。	POST /v1/apm2/openapi/alarm/data/v1/get-alarm-data-list
查询告警消息列表	查询单个告警的触发详情与历史。	POST /v1/apm2/openapi/alarm/data/v1/get-alarm-notify-list
查询原始表格数据	查询汇总表格某些数据历史信息。	POST /v1/apm2/openapi/view/metric/raw-table
查询原始数据详情	查询原始数据详情如异常堆栈信息详情等。	POST /v1/apm2/openapi/view/metric/get-clob-detail
查询应用全局拓扑图	查询应用级别全局拓扑图信息。	POST /v1/apm2/openapi/topology/business-search
查询组件环境拓扑图	查询组件环境级别全局拓扑图信息。	POST /v1/apm2/openapi/topology/env-search
查询URL跟踪配置列表	查询已配置好的URL跟踪配置列表。	POST /v1/apm2/openapi/transaction/transaction-config-search

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明	URI
查询URL Region环境列表	查询所选Region下设置了URL跟踪的环境列表。	POST /v1/apm2/openapi/transaction/business-env
查询URL跟踪视图列表	查询当前被调用的URL跟踪视图列表。	POST /v1/apm2/openapi/transaction/search
查询URL跟踪视图详情	查询某条URL跟踪视图详情。	POST /v1/apm2/openapi/transaction/detail
查询事务列表	查询配置的事务列表	POST /v1/apm2/openapi/entry-call/search

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

说明

该版本为发布前调测版本，具体细节可能与正式版本存在细节差异。

3.1 构造请求

本章节介绍如何构造REST API的请求，并以调用IAM的“获取用户Token”接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

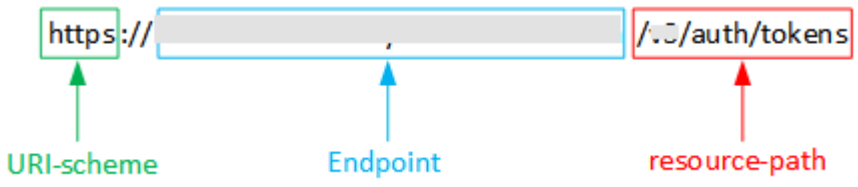
{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

- **URI-scheme**：表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
- **Endpoint**：指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从**终端节点**中获取。
- **resource-path**：资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
- **query-string**：查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“xxx”区域的Token，则需使用“xxx”区域的Endpoint，并在获取用户Token的URI部分找到resource-path，拼接起来如下所示。

图 3-1 URI 示意图



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

- **GET**：请求服务器返回指定资源。
- **PUT**：请求服务器更新指定资源。
- **POST**：请求服务器新增资源或执行特殊操作。
- **DELETE**：请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
- **HEAD**：请求服务器资源头部。
- **PATCH**：请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://Endpoint/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

如下公共消息头需要添加到请求中。

- **Content-Type**：消息体的类型（格式），必选，默认取值为“application/json”，有其他取值时会在具体接口中专门说明。
- **X-Auth-Token**：用户Token，可选，当使用Token方式认证时，必须填充该字段。用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见**AK/SK认证**。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://Endpoint/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***tenantname***为用户所属的租户名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID，获取方法请参见**获取项目ID**。

说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源。

```
POST https://iam-cache-proxy.{region0_id}.{external_global_domain_name}:26335/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用**curl**、**Postman**或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK(Access Key ID)/SK(Secret Access Key)加密调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

在**构造请求**中以调用获取用户Token接口为例说明了如何调用API。获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

例如Token值为“ABCDEFG....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFG....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://Endpoint/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFG....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回**图3-2**所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "xxx",
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
    "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 API

4.1 服务公共接口

4.1.1 查询应用列表

功能介绍

该接口用于查询对应用户下的应用。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-list

请求参数

表 4-1 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
business_nodes	Array of **BusinessNodeModel** objects	获取应用列表数据结构。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-3 BusinessNodeModel

参数	参数类型	描述
default	Boolean	默认应用。
display_name	String	应用展示名称。
eps_id	String	企业项目的id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。
id	Long	应用id。
inner_domain_id	Integer	内部租户id。
is_default	Boolean	是否是默认的应用。
name	String	应用的英文名称。
data_source	String	资源来源

请求示例

没有入参，直接发起请求，通过验证后可以获取用户下的应用列表。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-list
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "business_nodes" : [ {
    "default" : true,
    "id" : 2,
    "gmt_create" : null,
    "gmt_modify" : null,
    "name" : "apm2",
    "display_name" : "apm2",
    "is_default" : true,
    "inner_domain_id" : 1,
    "eps_id" : "**********",
    "data_source" : "APM"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.2 查询 master 地址

功能介绍

根据region名称获取该region下的master服务podlb地址信息。

URI

GET /v1/apm2/openapi/systemmng/get-master-address

表 4-4 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region_name	是	String	region英文名称。可以从接口**查询开通的Region**响应体的region对象中获取。

请求参数

表 4-5 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
region_name	String	region的英文名称。
master_address	String	APMmaster服务对外暴露的地址，提供服务注册和心跳上报。

请求示例

入参为region的id。

```
/v1/apm2/openapi/systemmng/get-master-address?region_name=xxx
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "region_name" : "xxx",
  "master_address" : "https://*.*.*.*:31333"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.2 区域查询

4.2.1 查询开通的 region

功能介绍

该接口用于查询用户开通的region信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/apm2/openapi/region/get-opened-region

请求参数

表 4-7 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
region_list	Array of **Region** objects	region列表。

表 4-9 Region

参数	参数类型	描述
region_id	String	区域id。
region_name	String	区域名称。
region	String	区域。
project_id	String	企业项目id。
status	String	区域状态。

请求示例

没有入参，直接发起请求，通过验证后可以获取用户开通的region信息。

```
/v1/apm2/openapi/region/get-opened-region
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "region_list" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "region_id" : "xxx",
    "region_name" : "xxx",
    "region" : "xxx",
    "project_id" : "c6******7b",
    "status" : "NORMAL_STATUS"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.3 CMDB 资源管理

4.3.1 获取应用树

功能介绍

获取应用树。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/topology-trees/get-topology-trees

表 4-10 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region_id	否	String	区域id。可以从接口**查询开通的Region**响应参数Region对象中字段region获取。
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。
env_tag_id	否	Long	环境标签id。可以从接口**查询环境标签**响应参数CmdbTagEntity对象中字段id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
env_keyword	否	String	环境关键字。

请求参数

表 4-11 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
topology_tree	**TopologyTree** object	拓扑树信息。

表 4-13 TopologyTree

参数	参数类型	描述
tree	Array of **TreeNode** objects	拓扑树节点。

表 4-14 TreeNode

参数	参数类型	描述
id	String	拓扑树节点id。
parent	String	拓扑树节点的父节点。
real_id	Long	拓扑树节点的实际id。
name	String	拓扑树节点名称。
display_name	String	拓扑树节点展示名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
app_name	String	组件名称。
app_id	Long	组件id。
is_admin	Boolean	是否是管理节点。
is_root	Boolean	是否是根节点。
business_id	Long	应用id。
node_type	String	节点类型。 枚举值： • **BUSINESS** • **SUB_BUSINESS** • **APPLICATION** • **ENVIRONMENT**
region	String	区域。
is_default	Boolean	是否是默认的节点。
admin	Boolean	是否是管理节点。
default	String	是否是默认的节点。

请求示例

入参为应用Id。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/topology-trees/get-topology-trees?business_id=162
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "topology_tree" : {
    "tree" : [ {
      "admin" : false,
      "default" : false,
      "id" : "6",
      "parent" : null,
      "real_id" : 6,
      "name" : "LubanApm",
      "display_name" : "LubanApm",
      "app_name" : null,
      "app_id" : null,
      "is_admin" : false,
      "is_root" : true,
      "business_id" : 6,
      "node_type" : "BUSINESS",
      "is_default" : false,
      "region" : null
    } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.2 查询环境标签

功能介绍

查询环境标签接口。

URI

POST /v1/apm2/openapi/cmdb/tag/get-env-tag-list

请求参数

表 4-15 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。

表 4-16 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tag_id	否	Long	环境标签id。
tag_name	否	String	环境标签名称。
env_id	否	Long	环境id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
descp	否	String	描述信息。
business_id	是	Long	应用id。
env_id_list	否	Array of longs	环境id列表。
tag_id_list	否	Array of longs	环境标签id列表。
keyword	否	String	关键字。
page_enable	是	Boolean	是否分页。
page_number	否	Integer	每页容量。当page_enable为true时，为必填项。
page_size	否	Integer	当前页码。
add_env_id_list	否	Array of longs	新增环境id列表。
add_tag_id_list	否	Array of longs	新增环境标签id列表。
remove_tag_id_list	否	Array of longs	移除环境标签id列表。
remove_env_id_list	否	Array of longs	移除的环境id列表。

响应参数

状态码： 200

表 4-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
env_tags	Array of **CmdbTagEntity** objects	环境标签数据列表。
total_count	Integer	总条数。

表 4-18 CmdbTagEntity

参数	参数类型	描述
name	String	环境标签名称。
business_id	Long	应用id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
uuid	String	UUID。
descp	String	描述信息。
creator_id	Long	创建者id。
env_id_list	Array of longs	环境id列表。
id	Long	环境标签id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。

请求示例

入参为应用id，是否分页通常填写false。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/tag/get-env-tag-list

{
  "business_id" : 162,
  "page_enable" : false
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "env_tags" : [ {
    "name" : "suzhou-roma-2",
    "businessId" : 162,
    "uuid" : "e9c8f632*********cbfcfa148c0",
    "descp" : null,
    "creatorId" : null,
    "envIdList" : null,
    "id" : 72,
    "gmt_create" : "2022-10-25T02:18:44.000+00:00",
    "gmt_modify" : "2022-10-25T02:18:44.000+00:00"
  } ],
  "total_count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3.3 获取组件列表

功能介绍

获取组件列表。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/apps/get-apps

表 4-19 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。

请求参数

表 4-20 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
apps	Array of **AppNodeModel** objects	组件信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-22 AppNodeModel

参数	参数类型	描述
id	Long	组件id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。
name	String	组件名称。
business_id	Long	应用id。
sub_business_id	Long	子应用id。
inner_domain_id	Integer	租户id。

请求示例

入参为应用id。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/apps/get-apps?business_id=162
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "apps" : [ {
    "id" : 11,
    "gmt_create" : null,
    "gmt_modify" : null,
    "name" : "apm-pu-task",
    "business_id" : 162,
    "sub_business_id" : 55,
    "inner_domain_id" : null
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3.4 获取组件下的环境列表

功能介绍

获取组件下的环境列表。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/envs/get-app-envs

表 4-23 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	是	Long	组件id。可以从接口**查询组件列表**响应参数AppNodeModel对象中字段id获取。

请求参数

表 4-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-25 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
envs	Array of **EnvNodeModel** objects	环境信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-26 EnvNodeModel

参数	参数类型	描述
id	Long	环境id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。
app_id	Long	组件id。
business_name	String	应用名称。
inner_domain_id	Integer	租户id。
name	String	环境名称。
is_default	Boolean	是否是默认环境。
app_name	String	组件名称。
business_id	Long	应用id。
region	String	区域。
default	Boolean	是否是默认环境。

请求示例

入参为组件id。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/envs/get-app-envs?app_id=11
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "envs" : [ {
    "id" : 11,
    "gmt_create" : null,
    "gmt_modify" : null,
    "app_id" : 11,
    "business_name" : null,
    "inner_domain_id" : null,
    "name" : "suzhou-roma-2",
    "is_default" : false,
    "app_name" : null,
    "business_id" : 162,
    "region" : "xxx"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.5 查询单个应用的详情

功能介绍

查询单个应用的详情。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-detail/{business_id}

表 4-27 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。

请求参数

表 4-28 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Long	应用id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。
default	Boolean	是否是默认的应用。
display_name	String	应用的英文名称。
name	String	应用的展示名称。
is_default	Boolean	是否是默认的应用。
inner_domain_id	Integer	内部租户id。
eps_id	String	企业项目的id。
creator_id	Long	创建者的userId。
descp	String	应用描述说明。
create_time	String	创建时间。
modify_time	String	修改时间。
creator_name	String	创建者的用户名。
uuid	String	用户的uuid。

请求示例

入参为应用id。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/business/get-business-detail/1
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "default" : false,
  "id" : 1,
  "gmt_create" : null,
  "gmt_modify" : null,
  "name" : "LubanApm",
  "display_name" : "LubanApm",
  "is_default" : false,
  "inner_domain_id" : 3,
  "eps_id" : "",
  "creator_id" : null,
  "descp" : "",
  "create_time" : "2021-07-14 21:40:32",
  "modify_time" : "2021-07-14 21:40:47",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "creator_name" : "test",
  "uuid" : "9496a43224a34849a3b947f4da0c1926"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.6 查询子应用详情

功能介绍

查询单个子应用详情。

URI

GET /v1/apm2/openapi/cmdb/sub-business/get-sub-business-detail/{sub_business_id}

表 4-30 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sub_business_id	是	Long	子应用id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当对象的node_type为SUB_BUSINESS，对应对象的real_id即为子应用id。

请求参数

表 4-31 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 4-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Long	子应用id。
gmt_create	String	创建时间。
gmt_modify	String	修改时间。
parent_id	Long	父亲的子应用id。
name	String	子应用的英文名称。
display_name	String	子应用的展示名称。
business_id	Long	所属应用id。
inner_domain_id	Integer	内部租户id。
creator_id	Long	创建者的userId。
uuid	String	应用的UUID。
descp	String	应用描述说明。
create_time	String	创建时间。
modify_time	String	修改时间。
creator_name	String	创建者的用户名。

请求示例

入参为子应用id。

```
/v1/apm2/openapi/cmdb/sub-business/get-sub-business-detail/8
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "name" : "App",
  "uuid" : "6e59**************36072",
  "descp" : null,
  "id" : 8,
  "gmt_create" : null,
  "gmt_modify" : null,
  "display_name" : "App",
  "parent_id" : null,
  "business_id" : 6,
  "inner_domain_id" : 3,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "creator_id" : null,
  "create_time" : "2021-07-14 22:33:33",
  "modify_time" : "2021-07-14 22:33:33",
  "creator_name" : "API"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4 视图信息

4.4.1 查询监控项配置信息

功能介绍

查询监控项配置信息。

URI

GET /v1/apm2/openapi/view/config/get-monitor-item-view-config

表 4-33 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
collector_id	是	Long	采集器id。可以从接口**查询监控项信息**响应参数MonitorItemEntity对象中字段collector_id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-34 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
title	String	标题。
collector_name	String	采集器名称。
view_row_list	Array of **ViewRow** objects	视图的列表，内部每个List代表的是一行图表。
style	String	类型。

表 4-36 ViewRow

参数	参数类型	描述
view_list	Array of **ViewBase** objects	视图行，包含多个视图，展示的时候根据实际的长度适配。
title	String	标题。

表 4-37 ViewBase

参数	参数类型	描述
collector_name	String	采集器名称。
metric_set	String	视图对应的指标集的名称。
title	String	图标所需展示的标题。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
table_direction	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
group_by	String	分组规则。
filter	String	过滤列表模型。
field_item_list	Array of **FieldItem** objects	所需展示的字段列表模型。
span	Boolean	span信息。
span_field	String	span字段属性。
order_by	String	排序规则。
latest	String	是否只展示最近一笔数据。
view_type	String	视图类型。 枚举值： • **trend** • **sumtable** • **rawtable**

表 4-38 FieldItem

参数	参数类型	描述
function	String	表达式。
as	String	作为。
default_value	String	默认值。
trace	Boolean	是否是trace。
precision	Integer	百分比。
unit	String	单位。
visible	Boolean	是否可见。

请求示例

入参为环境id和采集器id

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
/v1/apm2/openapi/view/config/get-monitor-item-view-config?env_id=11&collector_id=50
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。


```
{
  "title" : "Url",
  "collector_name" : "Url",
  "view_row_list" : [ {
    "view_list" : [ {
      "latest" : null,
      "span" : true,
      "collector_name" : "Url",
      "metric_set" : "url",
      "title" : "接口维度汇总",
      "table_direction" : null,
      "group_by" : "url,method",
      "filter" : "",
      "field_item_list" : [ {
        "trace" : null,
        "function" : "SUM(invokeCount)",
        "as" : "调用次数",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : true
      }, {
        "trace" : null,
        "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
        "as" : "平均响应时间(ms)",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : true
      }, {
        "trace" : null,
        "function" : "SUM(errorCount)",
        "as" : "错误数",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : true
      }, {
        "trace" : null,
        "function" : "MAX(concurrentMax)",
        "as" : "最大并发",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : true
      }, {
        "trace" : null,
        "function" : "MAX(maxTime)",
        "as" : "最慢调用(ms)",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : true
      }, {
        "trace" : null,
        "function" : "SUM(range1)",
        "as" : "0ms-10ms",
        "default_value" : null,
        "precision" : null,
        "unit" : null,
        "visible" : false
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(range2)",
      "as" : "10ms-100ms",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : false
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(range3)",
      "as" : "100ms-500ms",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : false
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(range4)",
      "as" : "500ms-1s",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : false
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(range5)",
      "as" : "1s-10s",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : false
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(range6)",
      "as" : "10s-n",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : false
    } ],
    "span_field" : "source",
    "order_by" : null,
    "view_type" : "sumtable"
  } ],
  "title" : ""
}, {
  "view_list" : [ {
    "latest" : null,
    "span" : true,
    "collector_name" : "Url",
    "metric_set" : "statuscode",
    "title" : "状态码维度汇总",
    "table_direction" : null,
    "group_by" : "code",
    "filter" : "",
    "field_item_list" : [ {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(count)",
      "as" : "个数",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "LAST(url)",
      "as" : "最近url",
      "default_value" : null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    } ],
    "span_field" : "code",
    "order_by" : null,
    "view_type" : "sumtable"
  } ],
  "title" : ""
}, {
  "view_list" : [ {
    "latest" : null,
    "span" : null,
    "collector_name" : "Url",
    "metric_set" : "user",
    "title" : "集群维度汇总",
    "table_direction" : null,
    "group_by" : "clusterId",
    "filter" : "",
    "field_item_list" : [ {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(invokeCount)",
      "as" : "调用次数",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
      "as" : "平均响应时间(ms)",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(errorCount)",
      "as" : "错误数",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    } ],
    "span_field" : null,
    "order_by" : null,
    "view_type" : "sumtable"
  } ],
  "title" : ""
}, {
  "view_list" : [ {
    "latest" : null,
    "span" : null,
    "collector_name" : "Url",
    "metric_set" : "total",
    "title" : "总览",
    "table_direction" : null,
    "group_by" : "",
    "filter" : "",
    "field_item_list" : [ {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(invokeCount)",
      "as" : "总请求数",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "trace" : null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
      "as" : "平均响应时间(ms)",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "trace" : null,
      "function" : "SUM(errorCount)",
      "as" : "错误次数",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    } ],
    "span_field" : null,
    "order_by" : null,
    "view_type" : "trend"
  } ],
  "title" : ""
 } ],
 "style" : "tab"
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.2 调用链拓扑图

功能介绍

调用链拓扑图。

URI

GET /v1/apm2/openapi/view/trace/topology

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-39 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
trace_id	是	String	调用链traceId。可以从接口**查询span数据**响应参数ClientSpanInfo对象中字段trace_id获取。

请求参数

表 4-40 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-41 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
global_trace_id	String	全局traceId。
line_list	Array of **TraceTopologyLine** objects	组件之间调用指向线列表。
node_list	Array of **TraceTopologyNode** objects	组件节点列表。

表 4-42 TraceTopologyLine

参数	参数类型	描述
start_node_id	Long	开始节点id。
end_node_id	Long	结束节点id。
span_id	String	调用跨度id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
client_info	TraceTopologyLineInfo object	客户端看到的信息。
server_info	TraceTopologyLineInfo object	服务端信息。
id	String	id。
hint	String	获取一条线的提示信息。

表 4-43 TraceTopologyLineInfo

参数	参数类型	描述
start_time	Long	开始时间。
time_used	Long	耗时。
argument	String	参数信息，比如调用的url信息等。
event_id	String	event的id。

表 4-44 TraceTopologyNode

参数	参数类型	描述
node_id	Long	节点id。
node_name	String	节点名称。
hint	String	节点提示字段。

请求示例

入参为调用链trace_id。

```
/v1/apm2/openapi/view/trace/topology?trace_id=16-1666684411910-1326
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "node_list" : [ {
    "node_id" : 11,
    "node_name" : "apm-pu-task:suzhou-roma-2",
    "hint" : null
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 } ],
 "line_list" : [ {
   "start_node_id" : null,
   "end_node_id" : 11,
   "span_id" : "1",
   "client_info" : null,
   "server_info" : {
     "start_time" : 1666684411910,
     "time_used" : 1,
     "argument" : "(GET)(/apm2/health/v1/health-check)(200)",
     "event_id" : "1"
   },
   "hint" : "(1)((GET)(/apm2/health/v1/health-check)(200))",
   "id" : "1+1"
 } ],
 "global_trace_id" : null
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.3 获取 event 的详情

功能介绍

获取event的详情。

URI

GET /v1/apm2/openapi/view/trace/get-event-detail

表 4-45 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
trace_id	是	String	trace id。可以从接口**查询一个trace的所有调用链数据**响应参数SpanEventInfo对象中字段trace_id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
span_id	是	String	span id。可以从接口**查询一个trace的所有调用链数据**响应参数SpanEventInfo对象中字段span_id获取。
event_id	是	String	event id。可以从接口**查询一个trace的所有调用链数据**响应参数SpanEventInfo对象中字段event_id获取。
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询一个trace的所有调用链数据**响应参数SpanEventInfo对象中字段env_id获取。

请求参数

表 4-46 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
event_info	**SpanEventInfo** object	event详情信息。

表 4-48 SpanEventInfo

参数	参数类型	描述
env_name	String	环境名称。
app_name	String	组件名称。
indent	Integer	缩进。
region	String	区域。
host_name	String	主机名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ip_address	String	ip地址。
instance_name	String	实例名称。
event_id	String	event的ID，在一个具体的span下面event的编号，一般是1-1-2这种格式。
next_spanId	String	产生下一个span的源的eventId。
source_event_id	String	调用方的eventid。
method	String	方法名。
children_event_count	Integer	子event的个数。
discard	Array of DiscardInfo objects	丢弃的子event个数，key是类型。
argument	String	界面展示的参数，每个类型的event自己来实现。
attachment	Map<String,String>	注册信息里面的attachment。
global_trace_id	String	vTraceId，虚拟traceId。
global_path	String	虚拟traceId经过的path路径。
trace_id	String	traceId。
span_id	String	span id。
env_id	Long	环境id。
instance_id	Long	实例id。
app_id	Long	组件id。
biz_id	Long	应用id。
domain_id	Integer	租户id。
source	String	只有是根event也就是span的时候有值。
real_source	String	根event的时候存在，实际调用的url。
start_time	Long	开始时间。
time_used	Long	耗时。
code	Integer	状态码，针对http的调用有效。
class_name	String	类名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
is_async	Boolean	是否异步的event。
tags	Map<String,String>	包含用户自定义参数，header或body体里的内容，httpMethod，bizCode，以及后续可能新增参数。
has_error	Boolean	是否有错误，主要用在span的场景。
error_reasons	String	错误原因。
type	String	类型，mysql，kafka等。
http_method	String	这里的method实际上是tags里面的http_method，只有url监控项才有。
biz_code	String	业务状态码的采集。
id	String	spanId。
async	Boolean	是否异步。
estimated_start_time	Long	开始时间。
estimated_end_time	Long	结束时间。

表 4-49 DiscardInfo

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
count	Integer	数量。
totalTime	Long	总时间。

请求示例

入参为环境id、调用链的trace_id、span_id、event_id。

```
/v1/apm2/openapi/view/trace/get-event-detail?
env_id=11&event_id=1&span_id=1&trace_id=16-1666684411910-1326
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "event_info" : {
    "global_trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "global_path" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "span_id" : "1",
    "env_id" : 11,
    "instance_id" : 16,
    "app_id" : 11,
    "biz_id" : 162,
    "domain_id" : 1,
    "source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "real_source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "start_time" : 1666684411910,
    "time_used" : 1,
    "code" : 200,
    "class_name" : "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async" : false,
    "tags" : {
      "httpMethod" : "GET",
      "remoteAddr" : "172.16.3.1"
    },
    "has_error" : false,
    "error_reasons" : null,
    "type" : "Tomcat",
    "http_method" : "GET",
    "biz_code" : null,
    "event_id" : "1",
    "next_spanId" : null,
    "source_event_id" : null,
    "method" : "invoke"
    "children_event_count" : 0,
    "discard" : [ ],
    "argument" : "(GET)(/apm2/health/v1/health-check)(200)",
    "attachment" : {
      "bizName" : "LubanApm",
      "instanceName" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs:172.16.3.7:default",
      "envName" : "suzhou-roma-2",
      "appName" : "apm-pu-task",
      "projectId" : "420a7f6d790349c1bbeec18aefe36404",
      "domainId" : "f9b2ea53c6eb48078435d499a3b03419"
    },
    "host_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs",
    "ip_address" : "172.16.3.7",
    "instance_name" : "default",
    "region" : null,
    "env_name" : "suzhou-roma-2",
    "app_name" : "apm-pu-task",
    "indent" : 0,
    "id" : "1+1"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.4 查询 span 数据

功能介绍

span数据查询接口。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/trace/span-search

请求参数

表 4-50 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

表 4-51 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region	是	String	region名称。
order_param	否	OrderParam object	排序参数。
real_source_full_match	否	Boolean	是否为精确搜索。
source_full_match	否	Boolean	全匹配搜索。
tags_content	否	String	header或body体，或自定义参数，或其他tags里字段的关键词搜索。
start_time_string	是	String	开始时间。
end_time_string	是	String	结束时间。与开始时间间隔不超过1天。
time_used_min	否	Long	最小耗时。
time_used_max	否	Long	最大耗时。
contain_tags_content	否	Boolean	搜索结果是否包含tags内容详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
page_size	是	Integer	每一页返回的行数。取值范围0-100。
page	是	Integer	查询第几页的数据，默认查询第一页。
parameters	否	String	参数。
codes	否	Array of integers	字符串格式的状态码，用于支持多个状态码查询。
global_trace_id	否	String	vTraceId，虚拟traceId，一个vTraceId对应多个实际的traceId， vTraceId会从开始一直往下应用传输。
global_path	否	String	虚拟traceId经过的path路径。
trace_id	否	String	在root的span调用产生的全局id，以此往后透传。
span_id	否	String	代表一次rpc的调用的id，对于root的调用，值为字符串1，对于当前span调用的下一个spanId编号为1-1,1-2等格式，以此往后类推。
env_id	否	Long	环境id。可以从接口**查询组件下的环境列表**响应参数EnvNodeModel对象中字段id获取。
instance_id	否	Long	实例id。可以从接口**查询实例信息列表**响应参数InstanceInfo对象中字段instance_id获取。
app_id	否	Long	组件id。可以从接口**查询组件列表**响应参数AppNodeModel对象中字段id获取。
biz_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。
domain_id	否	Integer	租户id。
source	否	String	只有是根event也就是span的时候有值。
real_source	否	String	根event的时候存在，实际调用的url。
start_time	否	Long	开始时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
time_used	否	Long	耗时。
code	否	Integer	状态码，针对http的调用有效。
class_name	否	String	类名。
is_async	否	Boolean	是否异步的event。
tags	否	Map<String,String>	包含用户自定义参数，header或body体里的内容，httpMethod，bizCode，以及后续可能新增参数。
has_error	否	Boolean	是否有错误。
error_reasons	否	String	错误类型。
type	否	String	类型。
http_method	否	String	这里的method实际上是tags里面的http_method，只有url监控项才有。
biz_code	否	String	业务状态码的采集。

表 4-52 OrderParam

参数	是否必选	参数类型	描述
field	否	String	timeUsed：响应时间， startTime：产生时间。
order	否	String	ASC：正序，DESC：逆序。 枚举值： • **ASC** • **DESC**

响应参数

状态码： 200

表 4-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	返回的总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
span_info_list	Array of **ClientSpanInfo** objects	span信息。

表 4-54 ClientSpanInfo

参数	参数类型	描述
global_trace_id	String	vTraceId，虚拟traceI。
global_path	String	虚拟traceId经过的path路径。
trace_id	String	traceId。
span_id	String	span id。
env_id	Long	环境Iid。
instance_id	Long	实例id。
app_id	Long	组件id。
biz_id	Long	应用id。
domain_id	Integer	租户id。
source	String	只有是根event也就是span的时候有值。
real_source	String	根event的时候存在，实际调用的url。
start_time	Long	开始时间。
time_used	Long	耗时。
code	Integer	状态码，针对http的调用有效。
class_name	String	类名。
is_async	Boolean	是否异步。
tags	Map<String,String>	包含用户自定义参数，header或body体里的内容，httpMethod，bizCode，以及后续可能新增参数。
has_error	Boolean	是否报错。
error_reasons	String	报错原因。
type	String	类型，mysql，kafka等。
http_method	String	这里的method实际上是tags里面的http_method，只有url监控项才有。
biz_code	String	业务状态码的采集。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

入参为region 、应用id、分页信息、起止时间和状态码集合，为空时查询全部。

```
/v1/apm2/openapi/view/trace/span-search

{
  "region" : "xxx",
  "biz_id" : 162,
  "page" : 1,
  "page_size" : 15,
  "start_time_string" : "2022-10-25 10:03:16",
  "end_time_string" : "2022-10-25 10:23:16",
  "codes" : [ ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "total" : 2,
  "span_info_list" : [ {
    "async" : false,
    "global_trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "global_path" : null,
    "trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "span_id" : "1",
    "env_id" : 11,
    "instance_id" : 16,
    "app_id" : 11,
    "biz_id" : 162,
    "domain_id" : 1,
    "source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "real_source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "start_time" : 1666684411910,
    "time_used" : 1,
    "code" : 200,
    "class_name" : "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async" : false,
    "tags" : { },
    "has_error" : false,
    "error_reasons" : null,
    "type" : "Tomcat",
    "http_method" : "GET",
    "estimated_start_time" : null,
    "estimated_end_time" : null,
    "biz_code" : null,
    "env_name" : "suzhou-roma-2",
    "instance_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs(172.16.3.7)",
    "app_name" : "apm-pu-task",
    "region" : "xxx"
  }, {
    "async" : false,
    "global_trace_id" : "15-1666684400114-1332",
    "global_path" : null,
    "trace_id" : "15-1666684400114-1332",
    "span_id" : "1",
    "env_id" : 11,
    "instance_id" : 15,
    "app_id" : 11,
    "biz_id" : 162,
    "domain_id" : 1,
    "source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "real_source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "start_time" : 1666684400114,
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "time_used" : 0,
  "code" : 200,
  "class_name" : "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async" : false,
  "tags" : { },
  "has_error" : false,
  "error_reasons" : null,
  "type" : "Tomcat",
  "http_method" : "GET",
  "estimated_start_time" : null,
  "estimated_end_time" : null,
  "biz_code" : null,
  "env_name" : "suzhou-roma-2",
  "instance_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-rxlhr(172.16.3.39)",
  "app_name" : "apm-pu-task",
  "region" : "xxx"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.5 获取一个 trace 的所有调用链数据

功能介绍

获取一个trace的所有调用链数据。

URI

GET /v1/apm2/openapi/view/trace/get-trace-events

表 4-55 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
trace_id	是	String	调用链ID。可以从接口**查询span数据**响应参数ClientSpanInfo对象中字段trace_id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-56 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-57 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
span_event_list	Array of **SpanEventInfo** objects	span event信息列表。

表 4-58 SpanEventInfo

参数	参数类型	描述
env_name	String	环境名称。
app_name	String	组件名称。
indent	Integer	缩进。
region	String	区域。
host_name	String	主机名称。
ip_address	String	ip地址。
instance_name	String	实例名称。
event_id	String	event的ID，在一个具体的span下面event的编号，一般是1-1-2这种格式。
next_spanId	String	产生下一个span的源的eventId。
source_event_id	String	调用方的eventid。
method	String	方法名。
children_event_count	Integer	子event的个数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
discard	Array of DiscardInfo objects	丢弃的子event个数，key是类型。
argument	String	界面展示的参数，每个类型的event自己来实现。
attachment	Map<String,String>	注册信息里面的attachment。
global_trace_id	String	vTraceId，虚拟traceId。
global_path	String	虚拟traceId经过的path路径。
trace_id	String	traceId。
span_id	String	span id。
env_id	Long	环境id。
instance_id	Long	实例id。
app_id	Long	组件id。
biz_id	Long	应用id。
domain_id	Integer	租户id。
source	String	只有是根event也就是span的时候有值。
real_source	String	根event的时候存在，实际调用的url。
start_time	Long	开始时间。
time_used	Long	耗时。
code	Integer	状态码，针对http的调用有效。
class_name	String	类名。
is_async	Boolean	是否异步的event。
tags	Map<String,String>	包含用户自定义参数，header或body体里的内容，httpMethod，bizCode，以及后续可能新增参数。
has_error	Boolean	是否有错误，主要用在span的场景。
error_reasons	String	错误原因。
type	String	类型，mysql，kafka等。
http_method	String	这里的method实际上是tags里面的http_method，只有url监控项才有。
biz_code	String	业务状态码的采集。
id	String	spanId。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
async	Boolean	是否异步。
estimated_start_time	Long	开始时间。
estimated_end_time	Long	结束时间。

表 4-59 DiscardInfo

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
count	Integer	数量。
totalTime	Long	总时间。

请求示例

入参为调用链trace_id。

```
/v1/apm2/openapi/view/trace/get-trace-events?trace_id=16-1666684411910-1326
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "span_event_list" : [ {
    "global_trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "global_path" : null,
    "trace_id" : "16-1666684411910-1326",
    "span_id" : "1",
    "env_id" : 11,
    "instance_id" : 16,
    "app_id" : 11,
    "biz_id" : 162,
    "domain_id" : 1,
    "source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "real_source" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "start_time" : 1666684411910,
    "time_used" : 1,
    "code" : 200,
    "class_name" : "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async" : false,
    "tags" : { },
    "has_error" : false,
    "error_reasons" : null,
    "type" : "Tomcat",
    "http_method" : "GET",
    "biz_code" : null,
    "event_id" : "1",
    "next_spanId" : null,
    "source_event_id" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "method" : "invoke",
    "children_event_count" : 0,
    "discard" : [ ],
    "argument" : "(GET)(/apm2/health/v1/health-check)(200)",
    "attachment" : null,
    "host_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs",
    "ip_address" : "172.16.3.7",
    "instance_name" : "default",
    "region" : "xxx",
    "env_name" : "suzhou-roma-2",
    "app_name" : "apm-pu-task",
    "indent" : 0,
    "id" : "1+1"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.6 获取趋势图

功能介绍

获取趋势图。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/metric/trend

请求参数

表 4-60 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-61 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
view_config	是	**TrendView** object	视图配置信息。可以参考接口**查询监控项配置信息**响应参数ViewBase对象。
instance_id	否	Long	实例id。可以从接口**查询实例信息列表**响应参数InstanceInfo对象中字段instance_id获取。
monitor_item_id	否	Long	监控项id。可以从接口**查询监控项信息**响应参数MonitorItemEntity对象中字段monitor_item_id获取。
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
start_time	是	String	开始时间。
end_time	是	String	结束时间。与开始时间的间隔不超过30天。

表 4-62 TrendView

参数	是否必选	参数类型	描述
view_type	否	String	视图类型。 枚举值： • **trend** • **sumtable** • **rawtable**
collector_name	是	String	采集器名称。
metric_set	是	String	视图对应的指标集名称。
title	是	String	图标所需展示的标题。
table_direction	否	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
group_by	否	String	分组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
filter	否	String	过滤列表模型。
field_item_list	是	Array of **FieldItem** objects	所需展示的字段列表模型列表。
span	否	Boolean	跨度。
span_field	否	String	span字段属性。
order_by	否	String	排序。
latest	否	Boolean	是否只展示最近一笔数据。

表 4-63 FieldItem

参数	是否必选	参数类型	描述
function	是	String	表达式。
as	否	String	作为。
default_value	否	String	默认值。
trace	否	Boolean	是否是trace。
precision	否	Integer	百分比。
unit	否	String	单位。
visible	否	Boolean	是否可见。

响应参数

状态码： 200

表 4-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
line_list	Array of **FrontLine** objects	趋势图数据列表。
latest_data_Time	Long	最后日期时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-65 FrontLine

参数	参数类型	描述
point_list	Array of **FrontPoint** objects	数据点集合。
title	String	标题。
unit	String	单位。
precision	Integer	百分比。
data_type	String	日期类型。
visible	Boolean	是否可见。

表 4-66 FrontPoint

参数	参数类型	描述
time	Long	时间。
value	Object	值。

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.7 获取汇总表格数据

功能介绍

获取汇总表格数据。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/metric/sum-table

请求参数

表 4-67 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

表 4-68 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
request_id	否	String	上次请求的id。
view_config	是	**SumTableView** object	视图配置信息。可以参考接口**查询监控项配置信息**响应参数ViewBase对象。
strategy	否	String	策略。
page	是	Integer	当前页码。
page_size	是	Integer	每页数据总数。取值范围为0-100。
order_by	否	String	排序规则。
search_word	否	String	搜索关键字。
instance_id	否	Long	实例id。可以从接口**查询实例信息列表**响应参数InstanceInfo对象中字段instance_id获取。
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
start_time	是	String	起始时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
end_time	是	String	结束时间。与起始时间间隔不超过30天。

表 4-69 SumTableView

参数	是否必选	参数类型	描述
view_type	是	String	视图类型。 枚举值： • **trend** • **sumtable** • **rawtable**
collector_name	是	String	采集器名称。
metric_set	是	String	视图对应的指标集的名称。
title	是	String	图标所需展示的标题。
table_direction	是	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
group_by	否	String	分组规则。
filter	否	String	过滤列表模型。
field_item_list	是	Array of **FieldItem** objects	所需展示的字段列表模型列表。
span	否	Boolean	跨度。
span_field	否	String	跨度字段。
order_by	否	String	排序规则。输入样例：“{排序字段的索引值} asc|desc”，如根据索引值为4的字段升序“4 asc”，根据索引值为2的字段降序“2 desc”，其中索引值为接口正常响应row_list[0][cell_list]字段的索引值。
latest	否	Boolean	是否只展示最近一笔数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-70 FieldItem

参数	是否必选	参数类型	描述
function	是	String	表达式。
as	否	String	作为。
default_value	否	String	默认值。
trace	否	Boolean	是否是trace。
precision	否	Integer	百分比。
unit	否	String	单位。
visible	否	Boolean	是否可见。

响应参数

状态码： 200

表 4-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result_id	String	结果的ID信息，分页查询的时候带过来。
row_list	Array of **FrontRow** objects	数据行列表。
latest_data_Time	Long	最近一笔数据的时间。
table_direction	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
real_start_time	Long	实际开始的时间。
real_end_time	Long	实际结束的时间。
notice_msg	String	提示信息。
total_count	Integer	总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-72 FrontRow

参数	参数类型	描述
cell_list	Array of **FrontCell** objects	数据单元集合。
filter	String	将group by的字段拼接成过滤字符串。
header	Boolean	是否是header信息。
tx_id	Long	Url跟踪id。

表 4-73 FrontCell

参数	参数类型	描述
data_type	String	数据类型。
function	String	函数。
trace	Boolean	是否调用链。
span	Boolean	是否是span信息，如果是就跳到调用链搜索页面。
span_field	String	span字段。
precision	Integer	小数点位数。
text	String	文本信息。
unit	String	单位。
visible	Boolean	是否可见。

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.8 获取原始数据表格

功能介绍

获取原始数据表格。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/metric/raw-table

请求参数

表 4-74 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-75 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
last_row_id	否	String	上一次扫描的数据ID。
view_config	是	**RawTableView** object	原始数据表格视图。可以参考接口**查询监控项配置信息**响应参数ViewBase对象。
page	是	Integer	当前页码。
page_size	是	Integer	每页数据总数。取值范围0-100。
order_by	否	String	排序。
search_word	否	String	搜索关键字。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	Long	实例id。可以从接口**查询实例信息列表**响应参数InstanceInfo对象中字段instance_id获取。
monitor_item_id	否	Long	监控项id。可以从接口**查询监控项信息**响应参数MonitorItemEntity对象中字段monitor_item_id获取。
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
start_time	是	String	开始时间。
end_time	是	String	结束时间。与开始时间间隔不超过30天。

表 4-76 RawTableView

参数	是否必选	参数类型	描述
view_type	否	String	视图类型。 枚举值： • **trend** • **sumtable** • **rawtable**
collector_name	是	String	采集器名称。
metric_set	是	String	视图对应的指标集的名称。
title	是	String	图标所需展示的标题。
table_direction	否	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
group_by	否	String	分组规则。
filter	是	String	过滤列表模型。
field_item_list	是	Array of **FieldItem** objects	所需展示的字段列表模型集合。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
span	是	Boolean	跨度。
span_field	是	String	跨度字段。
order_by	否	String	排序规则。
latest	否	Boolean	是否只展示最近一笔数据。

表 4-77 FieldItem

参数	是否必选	参数类型	描述
function	是	String	表达式。
as	否	String	作为。
default_value	否	String	默认值。
trace	否	Boolean	是否是trace。
precision	否	Integer	百分比。
unit	否	String	单位。
visible	否	Boolean	是否可见。

响应参数

状态码： 200

表 4-78 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
row_list	Array of **FrontRow** objects	数据行。
latest_data_Time	String	最近一笔数据的时间。
table_direction	String	表格的方向，H：默认，表头横向，V：表头纵向。 枚举值： • **H** • **V**
result_id	String	上次请求id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
real_start_time	Long	实际开始的时间，主要用于下一次调用，特别是分页调用的时候传的参数。
real_end_time	Long	实际结束的时间。

表 4-79 FrontRow

参数	参数类型	描述
cell_list	Array of FrontCell objects	数据单元集合。
filter	String	将group by的字段拼接成过滤字符串。
header	Boolean	是否是header信息。
tx_id	Long	Url跟踪id。

表 4-80 FrontCell

参数	参数类型	描述
data_type	String	数据类型。
function	String	函数。
trace	Boolean	是否调用链。
span	Boolean	是否是span信息，如果是就跳到调用链搜索页面。
span_field	String	span字段。
precision	Integer	小数点位数。
text	String	文本信息。
unit	String	单位。
visible	Boolean	是否可见。

请求示例

入参为view_type参数为rawtable的视图配置，可从查询监控项配置信息接口获取。

```
/v1/apm2/openapi/view/metric/raw-table

{
  "end_time" : 1667436600000,
  "env_id" : "913",
  "instance_id" : "13",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "monitor_item_id" : 10499,
  "page" : 1,
  "page_size" : 10,
  "search_word" : ""
  "start_time" : 1667435400000,
  "view_config" : {
    "span" : null,
    "latest" : null,
    "collector_name" : "Exception",
    "metric_set" : "exception",
    "title" : "异常堆栈",
    "table_direction" : null,
    "group_by" : "",
    "filter" :
"className=com.huawei.hwclouds.lubanops.apm.alarm.service.impl.AviatorService^exceptionType=java.lang.
ClassCastException^logType=sl4j_logback_error",
    "field_item_list" : [ {
      "trace" : null,
      "function" : "stackTrace",
      "as" : "异常堆栈",
      "default_value" : null,
      "precision" : null,
      "unit" : null,
      "visible" : true
    } ],
    "span_field" : null,
    "view_type" : "rawtable"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "row_list" : [ {
    "header" : true,
    "cell_list" : [ {
      "span" : null,
      "trace" : null,
      "data_type" : "STRING",
      "function" : null,
      "span_field" : null,
      "precision" : null,
      "text" : "time",
      "unit" : null,
      "visible" : true
    }, {
      "span" : null,
      "trace" : null,
      "data_type" : "CLOB",
      "function" : null,
      "span_field" : null,
      "precision" : null,
      "text" : "异常堆栈",
      "unit" : null,
      "visible" : true
    } ],
    "filter" : null,
    "tx_id" : null
  }, {
    "header" : null,
    "cell_list" : [ {
      "span" : null,
      "trace" : null,
      "data_type" : null,
      "function" : null,
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "span_field" : null,
    "precision" : null,
    "text" : "2022-11-03 08:41:00",
    "unit" : null,
    "visible" : true
   }, {
    "span" : null,
    "trace" : null,
    "data_type" : null,
    "function" : null,
    "span_field" : null,
    "precision" : null,
    "text" : "6-973f4c1c78928bcf67d67dfaccc9d3a09f3cef97b2de70bd11f103a1af449b94",
    "unit" : null,
    "visible" : true
   } ],
   "filter" : null,
   "tx_id" : null
  } ],
  "latest_data_Time" : "2022-11-03 08:41:00",
  "table_direction" : "H",
  "result_id" : null,
  "real_start_time" : 1667435400000,
  "real_end_time" : 1667436600000
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.9 获取实例信息列表

功能介绍

获取实例信息列表。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/mainview/get-env-instance-list

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-81 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-82 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
page	是	Integer	当前页码。
page_size	否	Integer	每页数据容量。取值为0-100。
keyword	否	String	关键字。
status	否	Integer	实例状态。
return_count	否	Boolean	是否返回计数结果。

响应参数

状态码： 200

表 4-83 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instance_info_list	Array of **InstanceInfo** objects	实例信息列表。
total_count	Integer	实例总数。
online_count	Integer	在线实例总数。
offline_count	Integer	离线实例总数。
disable_count	Integer	停止实例总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-84 InstanceInfo

参数	参数类型	描述
instance_id	Long	实例id。
business_name	String	应用名称。
business_id	Long	应用id。
app_name	String	组件名称。
host_name	String	主机名称。
instance_name	String	实例名称。
ip_address	String	主机ip地址。
env_id	Long	环境ID。
agent_version	String	Javaagent版本。
last_heartbeat	Long	最后心跳时间。
register_time	Long	注册时间。
last_modify_user_id	String	最后修改用户id。
instance_status	Integer	实例状态。
last_modify_user_name	String	最后修改用户名称。
last_modify_time	Long	最后修改时间。

请求示例

入参为环境id和分页信息。

```
/v1/apm2/openapi/view/mainview/get-env-instance-list

{
  "env_id" : "11",
  "page" : 1,
  "page_size" : 10
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "instance_info_list" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "instance_id" : 15,
  "business_name" : null,
  "business_id" : null,
  "app_name" : null,
  "host_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-rxlhr",
  "instance_name" : "default",
  "ip_address" : "172.16.3.39",
  "env_id" : null,
  "agent_version" : "2.2.8",
  "last_heartbeat" : 1666682386000,
  "register_time" : 1666664387000,
  "last_modify_user_id" : null,
  "instance_status" : 0,
  "last_modify_user_name" : null,
  "last_modify_time" : 0
 }, {
  "instance_id" : 16,
  "business_name" : null,
  "business_id" : null,
  "app_name" : null,
  "host_name" : "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs",
  "instance_name" : "default",
  "ip_address" : "172.16.3.7",
  "env_id" : null,
  "agent_version" : "2.2.8",
  "last_heartbeat" : 1666682377000,
  "register_time" : 1666664436000,
  "last_modify_user_id" : null,
  "instance_status" : 0,
  "last_modify_user_name" : null,
  "last_modify_time" : 0
 } ],
 "total_count" : 2,
 "online_count" : 0,
 "offline_count" : 0,
 "disable_count" : 0
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.10 获取原始数据详情

功能介绍

获取原始数据详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/metric/get-clob-detail

请求参数

表 4-85 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

表 4-86 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	Long	环境id。
clob_id	是	String	clobId。由应用ID和uuid组成，可以通过接口**获取汇总表格数据**查询异常指标数据获取。

响应参数

状态码： 200

表 4-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
clob_string	String	clob详情。

请求示例

入参为环境id和clob_id，clob_id获取原始数据表格接口。

```
/v1/apm2/openapi/view/metric/get-clob-detail

{
  "clob_id" : "6-4bc170d880f65de1776984774fd7f03d50f3c7de7667d51259f797f44770ed14",
  "env_id" : "913"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "clob_string" : "java.lang.ClassCastException: *****"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.11 获取监控项信息

功能介绍

获取监控项信息。

URI

GET /v1/apm2/openapi/view/mainview/get-env-monitor-item-list

表 4-88 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。

请求参数

表 4-89 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 4-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
category_info_list	Array of **CollectorCategoryInfo** objects	采集器类别集合。
monitor_item_info_list	Array of **MonitorItemEntity** objects	监控项集合。

表 4-91 CollectorCategoryInfo

参数	参数类型	描述
category_id	Integer	采集器类别id。
category_name	String	采集器类别名称。
display_name	String	采集器类别展示名称。
sequence	Integer	序列号。

表 4-92 MonitorItemEntity

参数	参数类型	描述
category_id	Integer	采集器类别id。
collector_name	String	采集器名称。
display_name	String	采集器类别展示名称。
show_in_total	Boolean	是否展示标题。
monitor_item_id	Long	监控项id。
disabled	Boolean	是否禁用。
collector_id	Integer	采集器id。
sequence	Integer	序列号。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
collect_interval	Integer	默认数据采集间隔。

请求示例

入参为环境id。

```
/v1/apm2/openapi/view/mainview/get-env-monitor-item-list?env_id=11
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "category_info_list" : [ {
    "category_id" : 7,
    "category_name" : "Url",
    "display_name" : "接口调用",
    "sequence" : 1
  }, {
    "category_id" : 5,
    "category_name" : "Base",
    "display_name" : "基础监控",
    "sequence" : 20
  }, {
    "category_id" : 4,
    "category_name" : "Exception",
    "display_name" : "异常",
    "sequence" : 30
  }, {
    "category_id" : 11,
    "category_name" : "Web",
    "display_name" : "Web容器",
    "sequence" : 80
  }, {
    "category_id" : 10,
    "category_name" : "ProbeInfo",
    "display_name" : "探针监控",
    "sequence" : 90
  } ],
  "monitor_item_info_list" : [ {
    "monitor_item_id" : 37,
    "disabled" : false,
    "collector_id" : 50,
    "sequence" : 1,
    "collect_interval" : 60,
    "category_id" : 7,
    "collector_name" : "Url",
    "display_name" : "URL监控",
    "show_in_total" : true
  }, {
    "monitor_item_id" : 16,
    "disabled" : false,
    "collector_id" : 36,
    "sequence" : 5,
    "collect_interval" : 60,
    "category_id" : 5,
    "collector_name" : "JVMInfo",
    "display_name" : "JVM信息",
    "show_in_total" : true
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
}, {
  "monitor_item_id" : 14,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 28,
  "sequence" : 10,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 5,
  "collector_name" : "JVM",
  "display_name" : "JVM监控",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 18,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 38,
  "sequence" : 10,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 5,
  "collector_name" : "GC",
  "display_name" : "GC监控",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 20,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 48,
  "sequence" : 10,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 5,
  "collector_name" : "Thread",
  "display_name" : "线程",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 13,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 20,
  "sequence" : 15,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 5,
  "collector_name" : "JavaMethod",
  "display_name" : "JAVA方法",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 12,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 18,
  "sequence" : 20,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 4,
  "collector_name" : "Exception",
  "display_name" : "异常日志",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 41,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 24,
  "sequence" : 55,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 11,
  "collector_name" : "Tomcat",
  "display_name" : "Tomcat监控",
  "show_in_total" : true
}, {
  "monitor_item_id" : 11,
  "disabled" : false,
  "collector_id" : 16,
  "sequence" : 60,
  "collect_interval" : 60,
  "category_id" : 10,
  "collector_name" : "ProbeInfo",
  "display_name" : "探针监控",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "show_in_total" : true
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.12 获取一个监控项的详情

功能介绍

获取一个监控项的详情。

URI

GET /v1/apm2/openapi/apm-service/monitor-item-mgr/get-monitor-item-detail

表 4-93 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
monitor_item_id	是	Long	监控项ID
env_id	是	Long	环境ID

请求参数

表 4-94 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 4-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
interval	String	采集间隔，单位秒
collector_id	String	采集器ID
config_item_list	Array of **ConfigItemValue** objects	采集参数配置列表

表 4-96 ConfigItemValue

参数	参数类型	描述
config_name	String	配置项名字
display_name	String	显示名称
config_data_type	String	数据类型
max_length	Integer	最大长度
min_value	Double	最小值
max_value	Double	最大值
option_values	Array of **OptionValue** objects	可选值
default_value	String	默认值
since_version	String	开始版本
dead_version	String	截至版本
value	String	值
object_array_patterns	Array of **object_array_patterns** objects	对象数组
override_list	Array of **ConfigItemOverride** objects	实际生效值

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-97 OptionValue

参数	参数类型	描述
value	String	可选值
hint	String	提示信息

表 4-98 object_array_patterns

参数	参数类型	描述
key	String	键
type	String	对象类型
max_length	Integer	最大长度
max_value	Double	最大值
min_value	Double	最小值
nullable	Boolean	是否可以为空值
hint	String	提示信息

表 4-99 ConfigItemOverride

参数	参数类型	描述
env_tag_id	Long	环境标签ID
env_tag_name	String	环境标签名
key	String	键
value	String	值

请求示例

获取环境ID为895，监控项ID为5663的监控项详情

```
/v1/apm2/openapi/apm-service/monitor-item-mgr/get-monitor-item-detail?
env_id=895&monitor_item_id=5663
```

```
{
  "interval" : 60,
  "collector_id" : 28,
  "config_item_list" : [ {
    "config_name" : "slowRequestThreshold",
    "display_name" : "慢请求阈值定义",
    "config_data_type" : "integer",
    "max_length" : null,
    "min_value" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "max_value" : 20000,
    "option_values" : null,
    "default_value" : "800",
    "object_array_patterns" : null,
    "since_version" : "2.0.0",
    "dead_version" : null,
    "value" : null,
    "override_list" : null
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
400	Bad Request，语义或参数有误。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.5 告警管理

4.5.1 查询告警列表

功能介绍

查询系统中存在的告警。

URI

POST /v1/apm2/openapi/alarm/data/get-alarm-data-list

请求参数

表 4-100 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-business-id	是	Long	应用id。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

表 4-101 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
page	是	Integer	页码。
page_size	是	Integer	每页数量。取值范围为0-100。
region	否	String	region英文名称。可以从接口**查询开通的Region**响应参数Region对象中字段region获取。
app_name	否	String	组件环境名称。
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。
monitor_item_id	否	Long	监控项id。可以从接口**查询监控项信息**响应参数MonitorItemEntity对象中字段monitor_item_id获取。
status	否	String	告警状态。RECOVER：已恢复，ABNORMAL：异常 ALERT：告警中。
alarm_level	否	String	告警级别。COMMON：轻微，CRITICAL：严重。
keyword	否	String	关键字。
alarm_start_timestamp	否	String	告警开始时间。告警开始时间需要在30天内。(替代原来的alarm_start_time字段)
alarm_end_timestamp	否	String	告警结束时间。(替代原来的alarm_end_time字段)
collector_id	否	Integer	采集器id。可以从接口**查询监控项信息**响应参数MonitorItemEntity对象中字段collector_id获取。
ip_address	否	String	实例ip地址。
env_list	否	Array of longs	环境集合。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 4-102 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
alarm_data_list	Array of AlarmDataVO objects	告警列表。
total_count	Integer	消息总数。

表 4-103 AlarmDataVO

参数	参数类型	描述
id	Long	告警通知id。
gmt_create	String	创建时间。
region_alarm_event_id	Long	region中事件的id。
business_name	String	应用名称。
app_name	String	组件名称。
version_number	Integer	版本。
alarm_rule_type	String	告警规则类别。
gmt_modify	String	修改时间。
process_unit	String	处理单元。
region	String	区域名称。
instance_id	Long	实例id。
ip_address	String	实例ip地址。
instance_name	String	实例名称。
env_id	Long	环境id。
business_id	Long	应用id。
template_id	Long	模板id。
alarm_rule_id	Long	告警规则id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
monitor_item_id	Long	监控项id。
collector_id	Integer	采集器id。
collector_name	String	采集器名称。
alarm_rule_name	String	告警规则名称。
alarm_rule_expression	String	告警表达式。
alarm_first_time	String	开始报警时间。
alarm_last_time	String	最后一次报警时间。
alarm_level	String	告警级别。
restrain_key	String	唯一告警标识符。
status	String	告警状态。
gmt_create_timestamp	Long	创建时间的时间戳。
alarm_first_time_timestamp	Long	开始报警时间的时间戳。
alarm_last_time_timestamp	Long	最后一次报警时间的时间戳。
alarm_content	String	告警内容。
alarm_data_type	String	告警类型。

请求示例

入参为应用id，分页情况，告警状态。

```
/v1/apm2/openapi/alarm/data/get-alarm-data-list

{
  "business_id" : 1,
  "page" : 1,
  "page_size" : 10,
  "status" : "ALERT"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。


```
{
  "alarm_data_list" : [ {
    "id" : 510070,
    "gmt_create" : null,
    "gmt_create_timestamp" : null,
    "version_number" : null,
    "alarm_rule_type" : "TEMPLATE",
    "gmt_modify" : null,
    "process_unit" : "xxx-first-process-unit",
    "region" : "xxx",
    "instance_id" : 315237,
    "ip_address" : "xxx.xxx.xxx.xxx",
    "instance_name" : "default",
    "env_id" : 4394,
    "business_id" : 6,
    "template_id" : 91,
    "alarm_rule_id" : 333,
    "monitor_item_id" : 55152,
    "collector_id" : 3,
    "collector_name" : "异常日志",
    "alarm_rule_name" : "异常告警",
    "alarm_rule_expression" : "(count>100)",
    "alarm_first_time" : "2023-03-14 10:21:43",
    "alarm_first_time_timestamp" : 1678760503000,
    "alarm_last_time" : "2023-03-14 10:22:43",
    "alarm_last_time_timestamp" : 1678760563000,
    "alarm_level" : "COMMON",
    "restrain_key" : "4394:315237:333:TEMPLATE",
    "status" : "ALERT",
    "alarm_content" : "发生告警，次数： 108",
    "alarm_data_type" : "SINGLE",
    "region_alarm_event_id" : 511490,
    "business_name" : "LubanApm",
    "app_name" : "apm-archive/xxx"
  } ],
  "total_count" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.5.2 查询告警消息列表

功能介绍

查询告警的触发详情与历史。

URI

POST /v1/apm2/openapi/alarm/data/get-alarm-notify-list

请求参数

表 4-104 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id，用于鉴权。

表 4-105 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
page	是	Integer	页码。
page_size	是	Integer	每页数量。取值范围0-100。
alarm_data_id	是	Integer	告警事件id。可以从接口**查询告警列表**响应参数AlarmDataVO对象中字段id获取。
region	是	String	region英文名称。可以从接口**查询开通的Region**响应参数Region对象中字段region获取。

响应参数

状态码： 200

表 4-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
front_alarm_notify_results	Array of **FrontAlarmNotifyResult** objects	告警通知列表。
total_count	Integer	消息总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-107 FrontAlarmNotifyResult

参数	参数类型	描述
id	Long	告警通知id。
gmt_create	String	创建时间。
notify_type	String	通知类型。
alarm_rule_id	Long	告警规则id。
template_id	Long	模板id。
alarm_data_event_id	Long	关联事件id。
notify_status	Boolean	通知结果。
alarm_content	String	通知内容。
gmt_create_timestamp	Long	创建时间的时间戳。

请求示例

入参为告警事件id，region英文名称，分页情况。

```
/v1/apm2/openapi/alarm/data/get-alarm-notify-list

{
  "alarm_data_id" : 42,
  "region" : "xxx",
  "page" : 1,
  "page_size" : 10
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "front_alarm_notify_results" : [ {
    "id" : 2180319,
    "gmt_create" : "2023-03-14 10:22:43",
    "gmt_create_timestamp" : 1678760563000,
    "notify_type" : "ALARM",
    "alarm_rule_id" : 333,
    "template_id" : 91,
    "alarm_data_event_id" : 511490,
    "notify_status" : false,
    "alarm_content" : "发生告警，次数： 108"
  } ],
  "total_count" : 1
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.6 拓扑树管理

4.6.1 查询应用全局拓扑图

功能介绍

查询应用级别全局拓扑图信息。

URI

POST /v1/apm2/openapi/topology/business-search

请求参数

表 4-108 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-109 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
target_business_id	是	Long	目标应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
env_tag_list	否	Array of longs	环境标签列表，可为空。可以从接口**查询环境标签**响应参数CmdbTagEntity对象中字段id获取。
direction	否	String	方向，可为空。
end_time	是	String	结束时间。与开始时间间隔不能超过30天。
start_time	是	String	开始时间。
filter_user	否	Boolean	过滤。

响应参数

状态码： 200

表 4-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
node_list	Array of **TopoNode** objects	组件节点列表。
line_list	Array of **TopoLine** objects	组件之间调用指向线列表。
collector_config	Map<String,**CollectorConfigModel**>	采集器配置。
real_start_time	Long	开始时间。
real_end_time	Long	结束时间。

表 4-111 TopoNode

参数	参数类型	描述
node_type	String	节点类型。
node_name	String	节点名称。
node_id	String	节点id。
env_id	Long	环境id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-112 TopoLine

参数	参数类型	描述
from_node	String	开始节点。
to_node	String	结束节点。
direction	String	指向。
collector	String	采集器名称。
target_env_id	Long	环境id。
hints	Map<String,String>	线条上的指标信息。例如，rt：平均时延，count：调用次数，error：错误次数，bytes：传输字节数。
filter_value	String	过滤值。

表 4-113 CollectorConfigModel

参数	参数类型	描述
line_view_config	**LineViewConfigModel** object	指向线视图配置。
detail_view_config	**DetailViewConfigModel** object	详情视图配置。

表 4-114 LineViewConfigModel

参数	参数类型	描述
metric_set	String	视图对应的指标集的名称。
filter_prefix	String	过滤参数。
line_view_item_list	Array of **LineViewItem** objects	视图函数集合。

表 4-115 LineViewItem

参数	参数类型	描述
function	String	表达式。
as	String	作为。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-116 DetailViewConfigModel

参数	参数类型	描述
metric_set	String	视图对应的指标集的名称。
filter_prefix	String	过滤参数。
detail_view_item_list	Array of **DetailViewItem** objects	视图函数集合。

表 4-117 DetailViewItem

参数	参数类型	描述
function	String	表达式。
as	String	作为。

请求示例

入参为开始结束时间，应用id。

```
/v1/apm2/openapi/topology/business-search

{
  "direction" : "",
  "end_time" : 1667463725000,
  "start_time" : 1667462525000,
  "filter_user" : true,
  "target_business_id" : 6,
  "env_tag_list" : [ ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "node_list" : [ {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "apm-task:xxx",
    "node_id" : "55",
    "env_id" : 55
  }, {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "apm-api:xxx-az2",
    "node_id" : "45",
    "env_id" : 45
  }, {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "apm-archive:xxx",
    "node_id" : "4394",
    "env_id" : 4394
  }, {
    "node_type" : "Env",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "node_name" : "apm-store:xxx-az1",
  "node_id" : "46",
  "env_id" : 46
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-store:xxx-az2",
  "node_id" : "47",
  "env_id" : 47
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-api:xxx-az1",
  "node_id" : "48",
  "env_id" : 48
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-pu-task:xxx-az1",
  "node_id" : "4396",
  "env_id" : 4396
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-pu-task:xxx-az2",
  "node_id" : "4397",
  "env_id" : 4397
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-deliver:xxx",
  "node_id" : "1104",
  "env_id" : 1104
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-merge:xxx",
  "node_id" : "3568",
  "env_id" : 3568
}, {
  "node_type" : "Mysql",
  "node_name" : "Mysql",
  "node_id" : "Mysql",
  "env_id" : null
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-alarm:xxx",
  "node_id" : "913",
  "env_id" : 913
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "config-web:xxx",
  "node_id" : "51",
  "env_id" : 51
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "user",
  "node_id" : "user",
  "env_id" : null
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-access:xxx-AZ1",
  "node_id" : "42",
  "env_id" : 42
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-master:xxx",
  "node_id" : "53",
  "env_id" : 53
}, {
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-front:xxx",
  "node_id" : "54",
  "env_id" : 54
}, {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "node_type" : "Env",
  "node_name" : "apm-access:xxx-AZ2",
  "node_id" : "43",
  "env_id" : 43
} ],
"line_list" : [ {
  "from_node" : "user",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "0.09",
    "count" : "272",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "user"
}, {
  "from_node" : "47",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "10.28",
    "count" : "780",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "47"
}, {
  "from_node" : "4394",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "29.49",
    "count" : "694",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "4394"
}, {
  "from_node" : "46",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "10.41",
    "count" : "843",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "46"
}, {
  "from_node" : "4397",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "41.54",
    "count" : "175",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "4397"
}, {
  "from_node" : "48",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "39.47",
    "count" : "47",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "48"
}, {
  "from_node" : "4396",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "36.15",
    "count" : "167",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "4396"
}, {
  "from_node" : "51",
  "to_node" : "Mysql",
  "direction" : "out",
  "collector" : "Mysql",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "1.12",
    "count" : "97402",
    "error" : "14"
  },
  "filter_value" : "Mysql"
}, {
  "from_node" : "1104",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "0.98",
    "count" : "156",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "1104"
}, {
  "from_node" : "913",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "64.91",
    "count" : "686",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "913"
}, {
  "from_node" : "3568",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "30.67",
    "count" : "563",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "3568"
}, {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "from_node" : "54",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "1.86",
    "count" : "682",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "54"
}, {
  "from_node" : "43",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "1.03",
    "count" : "409",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "43"
}, {
  "from_node" : "42",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "1.26",
    "count" : "401",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "42"
}, {
  "from_node" : "53",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "3.78",
    "count" : "1035",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "53"
}, {
  "from_node" : "45",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "31.25",
    "count" : "48",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "45"
}, {
  "from_node" : "55",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "in",
  "collector" : "Url",
  "target_env_id" : 51,
  "hints" : {
    "rt" : "1.13",
    "count" : "94",
    "error" : "0"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "filter_value" : "55"
  } ],
  "collector_config" : {
    "Mysql" : {
      "line_view_config" : {
        "metric_set" : "total",
        "filter_prefix" : null,
        "line_view_item_list" : [ {
          "function" : "SUM(invokeCount)",
          "as" : "count"
        }, {
          "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as" : "rt"
        }, {
          "function" : "SUM(errorCount)",
          "as" : "errorCount"
        } ]
      },
      "detail_view_config" : {
        "metric_set" : "connection",
        "group_by" : "db",
        "detail_view_item_list" : [ {
          "function" : "SUM(invokeCount)",
          "as" : "count"
        }, {
          "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as" : "rt"
        }, {
          "function" : "SUM(errorCount)",
          "as" : "errorCount"
        } ]
      }
    },
    "Url" : {
      "line_view_config" : {
        "metric_set" : "user",
        "filter_prefix" : "clusterId=",
        "line_view_item_list" : [ {
          "function" : "SUM(invokeCount)",
          "as" : "count"
        }, {
          "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as" : "rt"
        }, {
          "function" : "SUM(errorCount)",
          "as" : "errorCount"
        } ]
      },
      "detail_view_config" : null
    }
  },
  "real_start_time" : 1667465696000,
  "real_end_time" : 1667466896000
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.6.2 查询组件环境拓扑图

功能介绍

查询组件环境级别全局拓扑图信息。

URI

POST /v1/apm2/openapi/topology/env-search

请求参数

表 4-118 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-119 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
target_env_id	是	Long	环境id。可以从接口**查询应用树**响应参数TreeNode对象中获取，当node_type为ENVIRONMENT时，对应的real_id即为环境id。
direction	否	String	方向，可为空。
end_time	是	String	结束时间。与开始时间间隔不能超过30天。
start_time	是	String	开始时间。
filter_user	否	Boolean	过滤。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
node_list	Array of **TopoNode** objects	组件节点列表。
line_list	Array of **TopoLine** objects	组件之间调用指向线列表。
collector_config	Map<String,**CollectorConfigModel**>	采集器配置。
real_start_time	Long	开始时间。
real_end_time	Long	结束时间。

表 4-121 TopoNode

参数	参数类型	描述
node_type	String	节点类型。
node_name	String	节点名称。
node_id	String	节点id。
env_id	Long	环境id。

表 4-122 TopoLine

参数	参数类型	描述
from_node	String	开始节点。
to_node	String	结束节点。
direction	String	指向。
collector	String	采集器名称。
target_env_id	Long	环境id。
hints	Map<String,String>	线条上的指标信息。例如，rt：平均时延，count：调用次数，error：错误次数，bytes：传输字节数。
filter_value	String	过滤值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-123 CollectorConfigModel

参数	参数类型	描述
line_view_config	**LineViewConfigModel** object	指向线视图配置。
detail_view_config	**DetailViewConfigModel** object	详情视图配置。

表 4-124 LineViewConfigModel

参数	参数类型	描述
metric_set	String	视图对应的指标集的名称。
filter_prefix	String	过滤参数。
line_view_item_list	Array of **LineViewItem** objects	视图函数集合。

表 4-125 LineViewItem

参数	参数类型	描述
function	String	表达式。
as	String	作为。

表 4-126 DetailViewConfigModel

参数	参数类型	描述
metric_set	String	视图对应的指标集的名称。
filter_prefix	String	过滤参数。
detail_view_item_list	Array of **DetailViewItem** objects	视图函数集合。

表 4-127 DetailViewItem

参数	参数类型	描述
function	String	表达式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
as	String	作为。

请求示例

入参为环境id，起止时间。

```
/v1/apm2/openapi/topology/env-search

{
  "direction" : "",
  "end_time" : 1667466458000,
  "start_time" : 1667465258000,
  "filter_user" : false,
  "target_env_id" : 4394
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "node_list" : [ {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "apm-archive:xxx",
    "node_id" : "4394",
    "env_id" : 4394
  }, {
    "node_type" : "Kafka",
    "node_name" : "Kafka",
    "node_id" : "Kafka",
    "env_id" : null
  }, {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "config-web:xxx",
    "node_id" : "1927",
    "env_id" : 1927
  }, {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "config-web:xxx",
    "node_id" : "51",
    "env_id" : 51
  }, {
    "node_type" : "Env",
    "node_name" : "user",
    "node_id" : "user",
    "env_id" : null
  } ],
  "line_list" : [ {
    "from_node" : "user",
    "to_node" : "4394",
    "direction" : "in",
    "collector" : "Url",
    "target_env_id" : 4394,
    "hints" : {
      "rt" : "0.09",
      "count" : "680",
      "error" : "0"
    },
    "filter_value" : "user"
  }, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "from_node" : "4394",
  "to_node" : "51",
  "direction" : "out",
  "collector" : "HttpClient",
  "target_env_id" : 4394,
  "hints" : {
    "rt" : "33.27",
    "count" : "668",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "51"
}, {
  "from_node" : "Kafka",
  "to_node" : "4394",
  "direction" : "in",
  "collector" : "KafkaConsumer",
  "target_env_id" : 4394,
  "hints" : {
    "bytes" : "-1448635860",
    "count" : "4163226"
  },
  "filter_value" : "Kafka"
}, {
  "from_node" : "4394",
  "to_node" : "Kafka",
  "direction" : "out",
  "collector" : "KafkaProducer",
  "target_env_id" : 4394,
  "hints" : {
    "bytes" : "0",
    "count" : "0"
  },
  "filter_value" : "Kafka"
}, {
  "from_node" : "4394",
  "to_node" : "1927",
  "direction" : "out",
  "collector" : "HttpClient",
  "target_env_id" : 4394,
  "hints" : {
    "rt" : "41.64",
    "count" : "170",
    "error" : "0"
  },
  "filter_value" : "1927"
} ],
"collector_config" : {
  "KafkaProducer" : {
    "line_view_config" : {
      "metric_set" : "total",
      "filter_prefix" : null,
      "line_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(recordSendTotal)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(byteTotal)",
        "as" : "bytes"
      } ]
    },
    "detail_view_config" : {
      "metric_set" : "topic",
      "group_by" : "topic",
      "detail_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(recordSendTotal)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(byteTotal)",
        "as" : "bytes"
      } ]
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }
  },
  "HttpClient" : {
    "line_view_config" : {
      "metric_set" : "hostInvocation",
      "filter_prefix" : "envId=",
      "line_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(invokeCount)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
        "as" : "rt"
      }, {
        "function" : "SUM(errorCount)",
        "as" : "errorCount"
      } ]
    },
    "detail_view_config" : null
  },
  "KafkaConsumer" : {
    "line_view_config" : {
      "metric_set" : "total",
      "filter_prefix" : null,
      "line_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(recordConsumedTotal)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(bytesConsumedTotal)",
        "as" : "bytes"
      } ]
    },
    "detail_view_config" : {
      "metric_set" : "topic",
      "group_by" : "topic",
      "detail_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(recordConsumedTotal)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(bytesConsumedTotal)",
        "as" : "bytes"
      } ]
    }
  },
  "Url" : {
    "line_view_config" : {
      "metric_set" : "user",
      "filter_prefix" : "clusterId=",
      "line_view_item_list" : [ {
        "function" : "SUM(invokeCount)",
        "as" : "count"
      }, {
        "function" : "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
        "as" : "rt"
      }, {
        "function" : "SUM(errorCount)",
        "as" : "errorCount"
      } ]
    },
    "detail_view_config" : null
  }
},
"real_start_time" : 1667465258000,
"real_end_time" : 1667466458000
}
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.7 事务查询

4.7.1 查询 URL 跟踪配置列表

功能介绍

查询已配置好的URL跟踪配置列表。

URI

POST /v1/apm2/openapi/transaction/transaction-config-search

请求参数

表 4-128 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-129 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
env_id	否	Long	环境id。可以从接口**查询环境标签**响应参数CmdbTagEntity对象中字段id获取。
page_no	是	Integer	页码。取值1-10000。
page_size	是	Integer	每页数量。

响应参数

状态码： 200

表 4-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
transaction_config_item_list	Array of **TransactionConfigItem** objects	URL跟踪视图配置列表。
total_page	Integer	总页数。
total_count	Integer	总配置数。

表 4-131 TransactionConfigItem

参数	参数类型	描述
id	Long	配置id。
business_id	Long	应用id。
env_id	Long	环境id。
method	String	请求方式。
env_name	String	环境名称。
region	String	region显示英文名称。
type	String	类型。
app_name	String	应用名称。
url	String	url地址。

请求示例

入参为应用id，分页信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
/v1/apm2/openapi/transaction/transaction-config-search

{
  "business_id" : 6,
  "page_no" : 1,
  "page_size" : 10
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "total_page" : 2,
  "total_count" : 11,
  "transaction_config_item_list" : [ {
    "id" : 36,
    "business_id" : 6,
    "env_id" : 52,
    "method" : "GET",
    "env_name" : "xxx",
    "region" : "xxx",
    "type" : "Url",
    "app_name" : "lubanops-web",
    "url" : "/apm2/web/cmdb/business/v1/get-business-detail/{business_id}"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.2 查询 URL 跟踪 Region 环境列表

功能介绍

查询所选Region下设置了URL跟踪的环境列表。

URI

POST /v1/apm2/openapi/transaction/business-env

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-132 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-133 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。
region	否	String	region英文名称。可以从接口**查询开通的Region**响应参数Region对象中字段region获取。
start_time	否	String	开始时间。
end_time	否	String	结束时间。

响应参数

状态码： 200

表 4-134 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
env_entry_list	Array of **EnvEntry** objects	环境列表。

表 4-135 EnvEntry

参数	参数类型	描述
env_id	Long	环境id。
env_name	String	环境名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

入参为应用id，region英文名称，起止时间。

```
/v1/apm2/openapi/transaction/business-env

{
  "region" : "xxx",
  "business_id" : 6,
  "start_time" : "-20m",
  "end_time" : "now"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "env_entry_list" : [ {
    "env_id" : 48,
    "env_name" : "apm-api:xxx-az1"
  }, {
    "env_id" : 51,
    "env_name" : "config-web:xxx"
  }, {
    "env_id" : 52,
    "env_name" : "lubanops-web:xxx"
  }, {
    "env_id" : 295,
    "env_name" : "lubanops-api:xxx"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.3 查询 URL 跟踪视图列表

功能介绍

查询当前被调用的URL跟踪视图列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1/apm2/openapi/transaction/search

请求参数

表 4-136 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-137 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	Long	应用id。可以从接口**查询应用列表**响应参数BusinessNodeModel对象中字段id获取。
region	是	String	region英文名称。可以从接口**查询开通的Region**响应参数Region对象中字段region获取。
start_time	是	String	开始时间。
end_time	是	String	结束时间。
env_id	否	Long	环境id。可以从接口**查询URL跟踪Region环境列表**响应参数EnvEntry对象中字段env_id获取。
request_id	否	String	上次请求的id。
page_no	是	Integer	页码。
page_size	是	Integer	每页数量。取值范围为0-100。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-138 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tx_item_list	Array of **TxItemVo** objects	URL跟踪视图列表。
latest_time	Long	最后响应时间。
total_count	Integer	总数据条数。
result_id	String	请求id。

表 4-139 TxItemVo

参数	参数类型	描述
app_name	String	组件名称。
env_name	String	环境名称。
tx_display_name	String	事务显示名称。
business_id	Long	应用id。
env_id	Long	环境id。
app_id	Long	组件id。
tx_name	String	事务名称。
invoke_count	Integer	调用次数。
total_time	Integer	总耗时。
error_count	Integer	错误次数。

请求示例

入参为region英文名称，应用id，起止时间，分页情况。

```
/v1/apm2/openapi/transaction/search

{
  "region" : "xxx",
  "business_id" : 6,
  "start_time" : 1667454320000,
  "end_time" : 1667455520000,
  "page_no" : 1,
  "page_size" : 10,
  "request_id" : ""
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。


```
{
  "latest_time" : 1667455260000,
  "tx_item_list" : [ {
    "business_id" : 6,
    "env_id" : 295,
    "app_id" : 175,
    "tx_name" : "3",
    "invoke_count" : 369,
    "total_time" : 19025,
    "error_count" : 0,
    "env_name" : "xxx",
    "app_name" : "lubanops-api",
    "tx_display_name" : "/apm2/api/view/trace/v1/span-search : POST"
  } ],
  "total_count" : 1,
  "result_id" : "7776f9f2-0294-4305-a291-fc359802bf19"
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.4 查询 URL 跟踪视图详情

功能介绍

查询某条URL跟踪视图详情。

URI

POST /v1/apm2/openapi/transaction/detail

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-140 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-141 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tx_name	是	String	事务名称。可以从接口**查询URL跟踪视图列表**响应参数EnvEntry对象中字段tx_name获取。
start_time	是	String	开始时间。
end_time	是	String	结束时间。

响应参数

状态码： 200

表 4-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tx_node_list	Array of **TxNode** objects	组件节点列表。
tx_line_list	Array of **TxLine** objects	组件之间调用指向线列表。

表 4-143 TxNode

参数	参数类型	描述
tx_node_id	String	节点id。
tx_node_name	String	节点名称。
tx_node_type	String	节点类型。
tx_env_id	Long	环境节点id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-144 TxLine

参数	参数类型	描述
tx_from_node	String	开始节点。
tx_to_node	String	结束节点。
invoke_count	Long	调用次数。
rt	Double	平均响应时间。
error_count	Long	错误数。
type	String	类型。
direction	String	指向。

请求示例

入参为事务名称，起止时间。

```
/v1/apm2/openapi/transaction/detail

{
  "start_time" : 1667456607000,
  "end_time" : 1667457807000,
  "tx_name" : "3"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "tx_node_list" : [ {
    "tx_node_id" : "48",
    "tx_node_name" : "apm-api:xxx-az1",
    "tx_node_type" : "env",
    "tx_env_id" : 48
  }, {
    "tx_node_id" : "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
    "tx_node_name" : "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
    "tx_node_type" : "Mysql",
    "tx_env_id" : null
  }, {
    "tx_node_id" : "user",
    "tx_node_name" : "user",
    "tx_node_type" : "user",
    "tx_env_id" : null
  }, {
    "tx_node_id" : "295",
    "tx_node_name" : "lubanops-api:xxx",
    "tx_node_type" : "env",
    "tx_env_id" : 295
  }, {
    "tx_node_id" : "11.108.242.168:3306:apm2_region",
    "tx_node_name" : "11.108.242.168:3306:apm2_region",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "tx_node_type" : "Mysql",
  "tx_env_id" : null
}, {
  "tx_node_id" : "54",
  "tx_node_name" : "apm-front:xxx",
  "tx_node_type" : "env",
  "tx_env_id" : 54
}, {
  "tx_node_id" : "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
  "tx_node_name" : "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
  "tx_node_type" : "EsRestClient",
  "tx_env_id" : null
} ],
"tx_line_list" : [ {
  "tx_from_node" : "54",
  "tx_to_node" : "48",
  "invoke_count" : 364,
  "rt" : 28.065934065934066,
  "error_count" : 0,
  "type" : "HttpClient",
  "direction" : "out"
}, {
  "tx_from_node" : "48",
  "tx_to_node" : "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
  "invoke_count" : 359,
  "rt" : 18.08635097493036,
  "error_count" : 0,
  "type" : "EsRestClient",
  "direction" : "out"
}, {
  "tx_from_node" : "295",
  "tx_to_node" : "54",
  "invoke_count" : 365,
  "rt" : 49.87123287671233,
  "error_count" : 0,
  "type" : "HttpClient",
  "direction" : "out"
}, {
  "tx_from_node" : "54",
  "tx_to_node" : "11.108.242.168:3306:apm2_region",
  "invoke_count" : 48,
  "rt" : 2.3541666666666665,
  "error_count" : 0,
  "type" : "Mysql",
  "direction" : "out"
}, {
  "tx_from_node" : "54",
  "tx_to_node" : "48",
  "invoke_count" : 359,
  "rt" : 19.220055710306408,
  "error_count" : 0,
  "type" : "Url",
  "direction" : "in"
}, {
  "tx_from_node" : "user",
  "tx_to_node" : "295",
  "invoke_count" : 365,
  "rt" : 50.92876712328767,
  "error_count" : 0,
  "type" : "Url",
  "direction" : "in"
}, {
  "tx_from_node" : "295",
  "tx_to_node" : "54",
  "invoke_count" : 364,
  "rt" : 29.354395604395606,
  "error_count" : 0,
  "type" : "Url",
  "direction" : "in"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 }, {
   "tx_from_node" : "295",
   "tx_to_node" : "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
   "invoke_count" : 58,
   "rt" : 0.5862068965517241,
   "error_count" : 0,
   "type" : "Mysql",
   "direction" : "out"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.8 入口调用

4.8.1 入口调用的搜索

功能介绍

实现入口调用的搜索，支持搜索能力。

URI

POST /v1/apm2/openapi/entry-call/search

请求参数

表 4-145 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-146 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
request_id	否	String	请求ID。
business_id	是	Long	应用ID。
region	是	String	region名称。
order_by	否	String	排序
page	否	Integer	页码
page_size	否	Integer	每页大小
start_time	是	String	开始时间
end_time	是	String	结束时间

响应参数

状态码： 200

表 4-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
entry_call_item_list	Array of **EntryCallItem** objects	事务列表。
total_count	Integer	总数。
result_id	String	请求ID。

表 4-148 EntryCallItem

参数	参数类型	描述
env_id	Long	环境ID。
env_name	String	环境名称。
app_id	Long	应用ID。
url	String	url地址。
method	String	请求方式。
invoke_count	Long	调用次数。
rt	Double	平均响应时间。
error_count	Long	错误次数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

入参为region、应用id、分页信息、起止时间

```
/v1/apm2/openapi/entry-call/search

{
  "region" : "xxx",
  "business_id" : 6,
  "start_time" : 1678671574000,
  "end_time" : 1678672774000,
  "page" : 1,
  "page_size" : 10,
  "request_id" : "",
  "order_by" : ""
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "entry_call_item_list" : [ {
    "env_id" : 1104,
    "env_name" : "apm-deliver:xxx",
    "app_id" : 515,
    "url" : "/apm2/health/v1/health-check",
    "method" : "GET",
    "invoke_count" : 408,
    "rt" : 0.051470588235294115,
    "error_count" : 0
  } ],
  "total_count" : 1,
  "result_id" : "f5d39f2d-903f-4a86-a967-276e144c8850"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.9 性能剖析

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.9.1 查询行级别火焰图

功能介绍

查询行级别火焰图。

URI

POST /v1/apm2/openapi/view/profiling/flame-line-tree

请求参数

表 4-149 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Long	应用id。

表 4-150 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
from	是	Long	开始时间，比如1704271204595。
to	是	Long	结束时间， 比如1704275169491。
type	是	String	数据类型，CPU或者LATENCY。
instance_id	是	Long	实例id。
api	是	String	api的url。比如：GET_/user/{id}。
region	是	String	实例所在区域。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
data	Array of strings	火焰图的数据是个二维数组。data[0][0]：方法自己消耗的cpu毫秒时间，不包括方法内部调用其他方法的时间。data[0][1]：方法消耗的cpu毫秒时间，包括方法内部调用其他方法的时间。data[0][2]：方法的index，对应methods中的数组下标。data[0][3]：行号。data[0][4]：方法的子节点，就是方法中调用的其他方法。
methods	Array of strings	调用栈上的方法信息是个二维数组。method[0][0]：方法的唯一id。method[0][1]：方法的package包名。method[0][2]：方法的class name类名。method[0][3]：方法名。method[0][4]：方法的参数列表。method[0][5]：方法是否为用户的方法。method[0][6]：方法是否为native方法。

请求示例

```
POST: /v1/apm2/openapi/view/profiling/flame-line-tree

{
   "from": 1704271204595,
   "to": 1704275169491,
   "type": "LATENCY",
   "instance_id": -6870732446083119805,
   "api" : "GET_/user/{id}",
   "region":"***"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "data":[
    100,
    1000,
    null,
    [
      [
        700,
        700,
        0,
    30, // 行号
        []
      ],
      [
        200,
        200,
        1,
    40, // 行号
        []
      ]
    ]
  ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"methods":[
  [
    2, // method id
    "com.huawei.foo",
    "SampleService",
    "doService",
    "int,long,String",
    true,  // 是否为用户方法
    false  // 是否为native方法
  ],
  [
    3,
    "com.huawei.bar",
    "SampleRemoteCall",
    "sampleCallRemoteProcess",
    "float,int",
    true, // 是否为用户方法
    false // 是否为native方法
  ]
]}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。

错误码

请参见**错误码**。

4.10 链路追踪

4.10.1 创建链路追踪应用

功能介绍

创建链路追踪应用

URI

POST /v1/apm2/openapi/tracing/business/create

请求参数

表 4-152 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-153 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	应用名字
eps_id	否	String	企业项目ID。默认值为“0”，表示默认项目的ID。
display_name	是	String	CMDB树显示的名称
descp	是	String	描述
cmdb_datasource_type	否	String	新建类型，默认值为OTEL。 枚举值： • **OTEL**

响应参数

状态码： 200

表 4-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Integer	应用的id
ok	String	成功

请求示例

```
/v1/apm2/openapi/tracing/business/create

{
  "cmdb_datasource_type" : "SKYWALKING",
  "name" : "test-sky",
  "eps_id" : "0",
  "display_name" : "skywalking应用",
  "descp" : "skywalking应用"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "id" : 404547,
  "ok" : "ok"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
400	Bad Request，语义或参数有误。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.10.2 获取链路追踪应用的 token

功能介绍

获取链路追踪应用的token

URI

GET /v1/apm2/openapi/tracing/business/token/{business_id}

表 4-155 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	String	应用id。

请求参数

表 4-156 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Integer	应用id。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
token	String	应用token

请求示例

```
v1/apm2/openapi/tracing/business/token/404549
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "token" : "demo token"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
400	Bad Request，语义或参数有误。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

4.10.3 获取链路追踪应用接入地址

功能介绍

获取链路追踪应用接入地址

URI

POST /v1/apm2/openapi/tracing/access/get-access-point/{business_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-158 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
business_id	是	String	应用id。

请求参数

表 4-159 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
x-business-id	是	Integer	应用id。

表 4-160 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
region	是	String	局点名字

响应参数

状态码： 200

表 4-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
gmt_create	String	创建时间
gmt_modify	String	修改时间
region	String	当前局点
accessPoint	String	接入点地址
token	String	token
hidden_token	String	token隐藏字符
sw_business_id	Integer	应用ID
agent_download_url	String	agent下载地址

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
v1/apm2/openapi/tracing/access/get-access-point/404548

{
  "region" : "region-demo"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK，请求响应成功。

```
{
  "region" : "***-first-server1",
  "accessPoint" : "100.79.29.107:11800",
  "id" : null,
  "gmt_create" : "2024-04-19T02:51:21.000+00:00",
  "gmt_modify" : "2024-04-19T02:51:21.000+00:00",
  "token" : null,
  "hidden_token" : "******",
  "sw_business_id" : 404548,
  "agent_download_url" : "https://skywalking.apache.org/downloads/"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK，请求响应成功。
400	Bad Request，语义或参数有误。
401	Unauthorized，没有权限。
403	Forbidden，禁止访问。
404	Not Found，没有找到要请求的资源。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 示例参考

构造请求及认证鉴权请参考：**如何调用API**。

5.1 查询指标数据

5.1.1 获取接口维度汇总表格数据

步骤1 获取应用id。

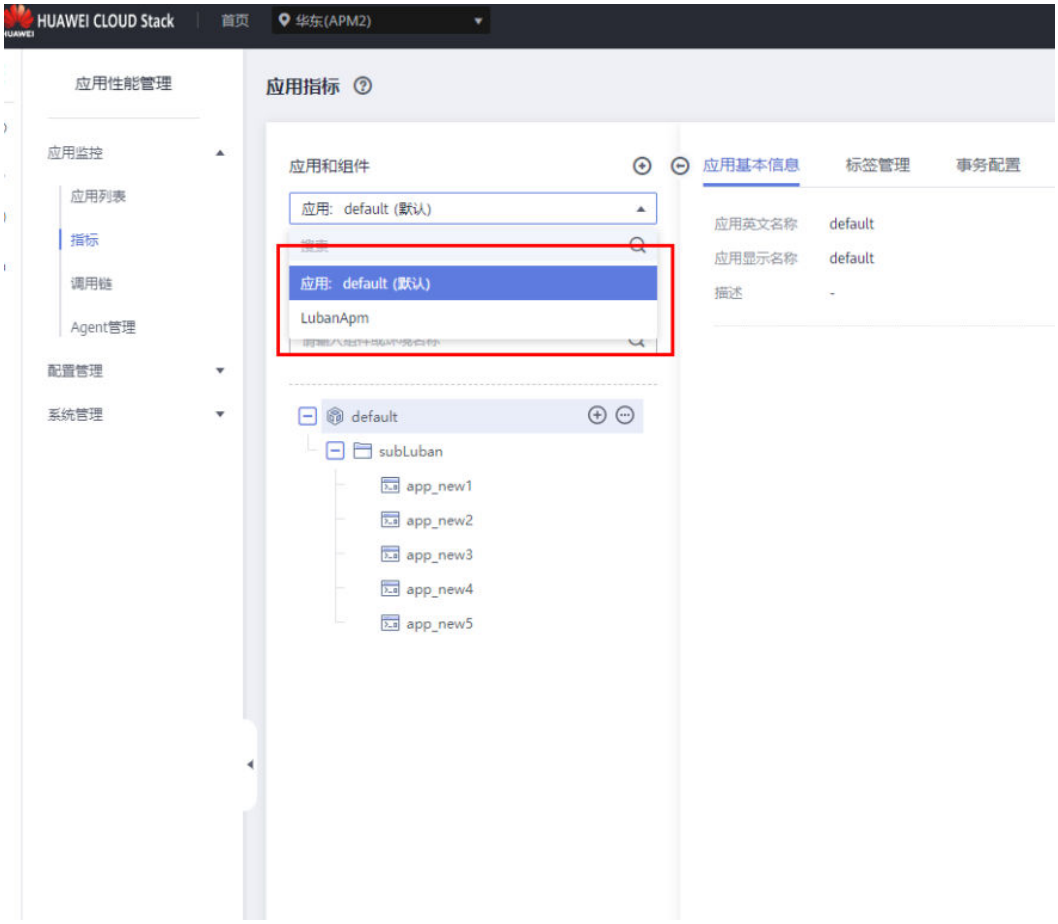
API参考：**查询应用列表**。

说明

在获取应用列表时，会根据用户token获得有权限查看的应用列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 5-1 应用列表对应页面展示



返回结果：

```
{
  "business_nodes": [
    {
      "default": true,
      "id": 1,
      "gmt_create": null,
      "gmt_modify": null,
      "name": "default",
      "display_name": "default",
      "is_default": true,
      "inner_domain_id": 1,
      "eps_id": null
    },
    {
      "default": false,
      "id": 162,
      "gmt_create": null,
      "gmt_modify": null,
      "name": "LubanApm",
      "display_name": "LubanApm",
      "is_default": false,
      "inner_domain_id": 1,
      "eps_id": ""
    }
  ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

返回结果中business_nodes集合中每个对象的id为business_id。

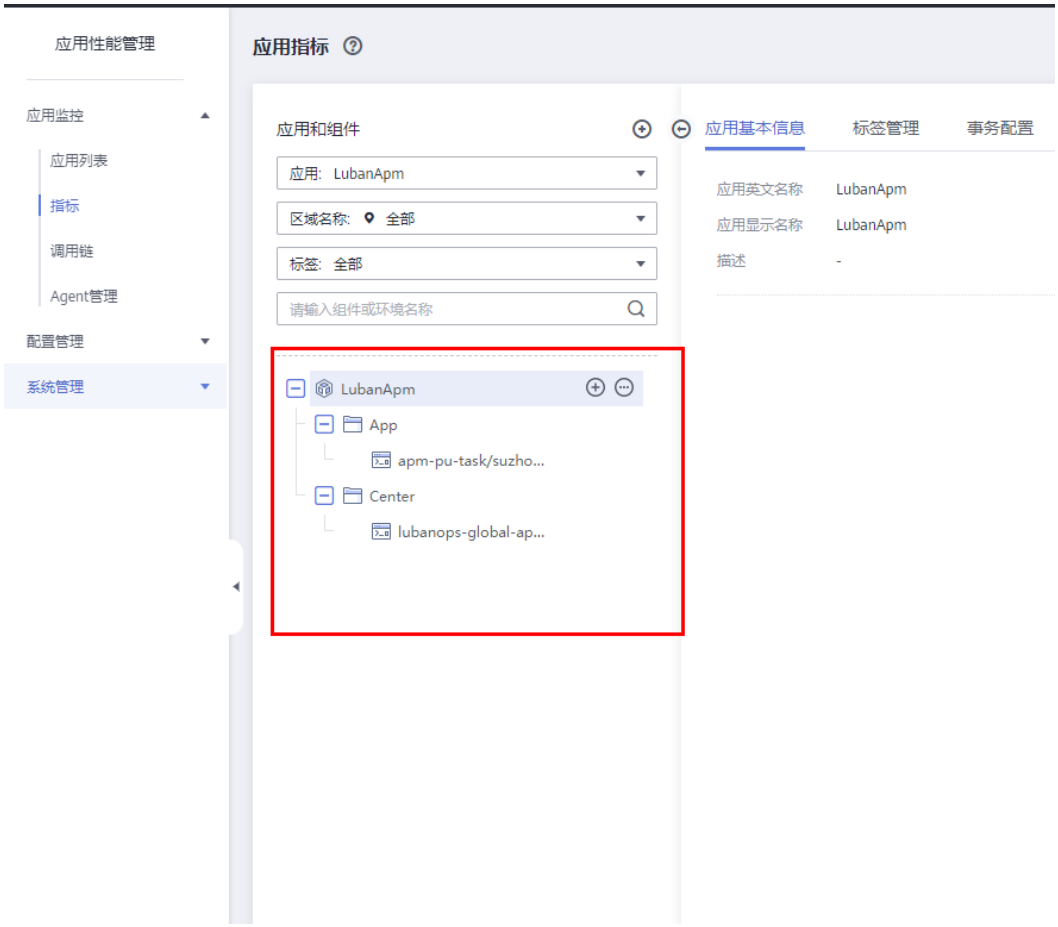
步骤2 获取应用树。

API参考：**获取应用树**。

说明

通过步骤1，确定想要查看的应用后拿到business_id获取应用树结构。

图 5-2 应用树对应页面展示



返回结果：


```
{
  "topology_tree": {
    "tree": [
      {
        "admin": false,
        "default": false,
        "id": "162-55-11-11",
        "parent": "162-55",
        "real_id": 11,
        "name": "xxxx-roma-2",
        "display_name": "apm-pu-task/xxxx-roma-2",
        "app_name": "apm-pu-task",
        "app_id": 11,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "is_admin": false,
    "is_root": false,
    "business_id": 162,
    "node_type": "ENVIRONMENT",
    "is_default": false,
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "admin": false,
    "default": false,
    "id": "162-55",
    "parent": "162",
    "real_id": 55,
    "name": "App",
    "display_name": "App",
    "app_name": null,
    "app_id": null,
    "is_admin": false,
    "is_root": false,
    "business_id": 162,
    "node_type": "SUB_BUSINESS",
    "is_default": false,
    "region": null
  },
  {
    "admin": false,
    "default": false,
    "id": "162-56",
    "parent": "162",
    "real_id": 56,
    "name": "Center",
    "display_name": "Center",
    "app_name": null,
    "app_id": null,
    "is_admin": false,
    "is_root": false,
    "business_id": 162,
    "node_type": "SUB_BUSINESS",
    "is_default": false,
    "region": null
  },
  {
    "admin": false,
    "default": false,
    "id": "162",
    "parent": null,
    "real_id": 162,
    "name": "LubanApm",
    "display_name": "LubanApm",
    "app_name": null,
    "app_id": null,
    "is_admin": false,
    "is_root": true,
    "business_id": 162,
    "node_type": "BUSINESS",
    "is_default": false,
    "region": null
  },
  {
    "admin": false,
    "default": false,
    "id": "162-56-12-12",
    "parent": "162-56",
    "real_id": 12,
    "name": "xxxx-roma-2",
    "display_name": "lubanops-global-app/xxxx-roma-2",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "app_id": 12,
    "is_admin": false,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "is_root": false,
      "business_id": 162,
      "node_type": "ENVIRONMENT",
      "is_default": false,
      "region": "xxxx-roma-2"
    }
  ]
 }
}
```

说明

返回结果中TreeNode对象靠id以及parent进行连接，形成应用树。每个节点的node_type表示节点类型：BUSINESS、SUB_BUSINESS、APPLICATION、 ENVIRONMENT，对应的实际id为real_id。

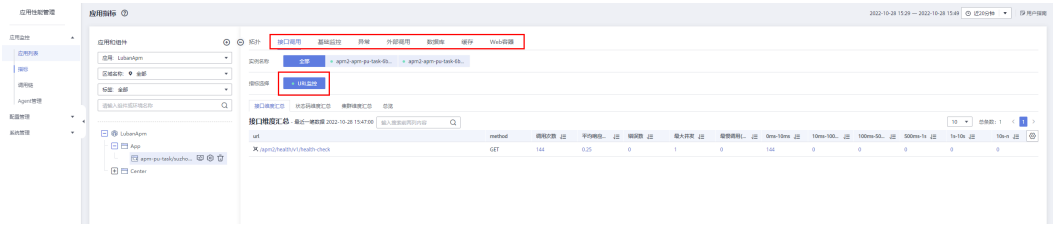
步骤3 获取监控项信息列表。

API参考：**获取监控项信息**。

说明

通过步骤2可以获取到想要查看的组件环境的env_id(node_type类型为ENVIRONMENT的real_id)。

图 5-3 监控项信息列表对应页面展示



返回结果：

```
{
 "category_info_list": [
  {
   "category_id": 7,
   "category_name": "Url",
   "display_name": "接口调用",
   "sequence": 1
  },
  {
   "category_id": 5,
   "category_name": "Base",
   "display_name": "基础监控",
   "sequence": 20
  },
  {
   "category_id": 4,
   "category_name": "Exception",
   "display_name": "异常",
   "sequence": 30
  },
  {
   "category_id": 8,
   "category_name": "Call",
   "display_name": "外部调用",
   "sequence": 40
  },
  {
   "category_id": 6,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "category_name": "SQL",
    "display_name": "数据库",
    "sequence": 60
  },
  {
    "category_id": 9,
    "category_name": "Cache",
    "display_name": "缓存",
    "sequence": 70
  },
  {
    "category_id": 11,
    "category_name": "Web",
    "display_name": "Web容器",
    "sequence": 80
  }
],
"monitor_item_info_list": [
  {
    "monitor_item_id": 78,
    "disabled": false,
    "collector_id": 50,
    "sequence": 1,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 7,
    "collector_name": "Url",
    "display_name": "URL监控"
  },
  {
    "monitor_item_id": 89,
    "disabled": false,
    "collector_id": 36,
    "sequence": 5,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 5,
    "collector_name": "JVMInfo",
    "display_name": "JVM信息"
  },
  {
    "monitor_item_id": 88,
    "disabled": false,
    "collector_id": 28,
    "sequence": 10,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 5,
    "collector_name": "JVM",
    "display_name": "JVM监控"
  },
  {
    "monitor_item_id": 90,
    "disabled": false,
    "collector_id": 38,
    "sequence": 10,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 5,
    "collector_name": "GC",
    "display_name": "GC监控"
  },
  {
    "monitor_item_id": 91,
    "disabled": false,
    "collector_id": 48,
    "sequence": 10,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 5,
    "collector_name": "Thread",
    "display_name": "线程"
  },
  {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "monitor_item_id": 87,
  "disabled": false,
  "collector_id": 20,
  "sequence": 15,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 5,
  "collector_name": "JavaMethod",
  "display_name": "JAVA方法"
},
{
  "monitor_item_id": 77,
  "disabled": false,
  "collector_id": 18,
  "sequence": 20,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 4,
  "collector_name": "Exception",
  "display_name": "异常日志"
},
{
  "monitor_item_id": 81,
  "disabled": false,
  "collector_id": 34,
  "sequence": 25,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 8,
  "collector_name": "HttpClient",
  "display_name": "HttpClient监控"
},
{
  "monitor_item_id": 82,
  "disabled": false,
  "collector_id": 45,
  "sequence": 30,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 8,
  "collector_name": "ApacheHttpClient",
  "display_name": "ApacheHttpClient采集器"
},
{
  "monitor_item_id": 86,
  "disabled": false,
  "collector_id": 49,
  "sequence": 45,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 6,
  "collector_name": "Mysql",
  "display_name": "Mysql数据库"
},
{
  "monitor_item_id": 85,
  "disabled": false,
  "collector_id": 44,
  "sequence": 46,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 6,
  "collector_name": "HBase",
  "display_name": "HBase监控"
},
{
  "monitor_item_id": 80,
  "disabled": false,
  "collector_id": 33,
  "sequence": 50,
  "collect_interval": 60,
  "category_id": 6,
  "collector_name": "Druid",
  "display_name": "Druid连接池监控"
},
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  {
    "monitor_item_id": 84,
    "disabled": false,
    "collector_id": 53,
    "sequence": 50,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 9,
    "collector_name": "Redis",
    "display_name": "Redis"
  },
  {
    "monitor_item_id": 83,
    "disabled": false,
    "collector_id": 25,
    "sequence": 51,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 9,
    "collector_name": "Jedis",
    "display_name": "Jedis"
  },
  {
    "monitor_item_id": 79,
    "disabled": false,
    "collector_id": 24,
    "sequence": 55,
    "collect_interval": 60,
    "category_id": 11,
    "collector_name": "Tomcat",
    "display_name": "Tomcat监控"
  }
 ]
}
```


说明

monitor_item_info_list为监控项集合，每个监控项归属于对应的采集器由category_id进行关联，记下想要查看的监控项的monitor_item_id和collector_id。

步骤4 获取实例信息列表。

API参考：**获取实例信息列表**。

说明

通过步骤2可以获取到想要查看的组件环境的env_id(node_type类型为ENVIRONMENT的real_id)。

图 5-4 实例列表对应页面展示



返回结果：


```
{
 "instance_info_list": [
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  {
    "instance_id": 15,
    "business_name": null,
    "business_id": null,
    "app_name": null,
    "host_name": "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-rxlhr",
    "instance_name": "default",
    "ip_address": "xxx.xx.x.xxx",
    "env_id": null,
    "agent_version": "2.2.8",
    "last_heartbeat": 1666682386000,
    "register_time": 1666664387000,
    "last_modify_user_id": null,
    "instance_status": 0,
    "last_modify_user_name": null,
    "last_modify_time": 0
  },
  {
    "instance_id": 16,
    "business_name": null,
    "business_id": null,
    "app_name": null,
    "host_name": "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs",
    "instance_name": "default",
    "ip_address": "xxx.xx.x.xxx",
    "env_id": null,
    "agent_version": "2.2.8",
    "last_heartbeat": 1666682377000,
    "register_time": 1666664436000,
    "last_modify_user_id": null,
    "instance_status": 0,
    "last_modify_user_name": null,
    "last_modify_time": 0
  }
 ],
 "total_count": 2,
 "online_count": 0,
 "offline_count": 0,
 "disable_count": 0
}
```


说明

instance_info_list中每个对象对应一个实例信息，从中获取想要查看实例的instance_id。

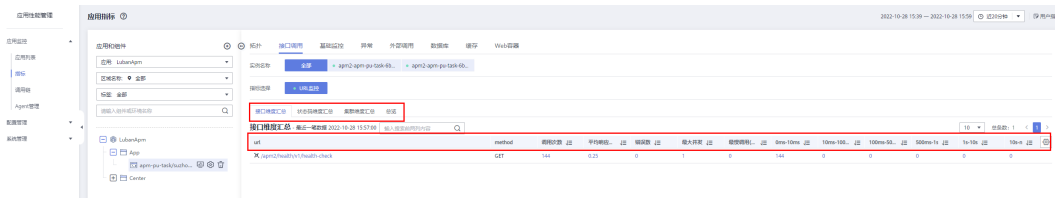
步骤5 获取视图配置信息。

API参考：**查询监控项配置信息**。

说明

通过步骤2和步骤3，获取的collector_id以及env_id，获取指标视图配置信息。

图 5-5 视图配置对应页面展示



返回结果：


```
{
 "title": "Url",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"collector_name": "Url",
"view_row_list": [
 {
  "view_list": [
   {
    "latest": null,
    "span": true,
    "collector_name": "Url",
    "metric_set": "url",
    "title": "接口维度汇总",
    "table_direction": null,
    "group_by": "url,method",
    "filter": "",
    "field_item_list": [
     {
      "trace": null,
      "function": "SUM(invokeCount)",
      "as": "调用次数",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": true
     },
     {
      "trace": null,
      "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
      "as": "平均响应时间(ms)",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": true
     },
     {
      "trace": null,
      "function": "SUM(errorCount)",
      "as": "错误数",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": true
     },
     {
      "trace": null,
      "function": "MAX(concurrentMax)",
      "as": "最大并发",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": true
     },
     {
      "trace": null,
      "function": "MAX(maxTime)",
      "as": "最慢调用(ms)",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": true
     },
     {
      "trace": null,
      "function": "SUM(range1)",
      "as": "0ms-10ms",
      "default_value": null,
      "precision": null,
      "unit": null,
      "visible": false
     },
     {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "trace": null,
          "function": "SUM(range2)",
          "as": "10ms-100ms",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": false
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(range3)",
          "as": "100ms-500ms",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": false
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(range4)",
          "as": "500ms-1s",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": false
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(range5)",
          "as": "1s-10s",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": false
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(range6)",
          "as": "10s-n",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": false
        }
      ],
      "span_field": "source",
      "order_by": null,
      "view_type": "sumtable"
    }
  ],
  "title": ""
},
{
  "view_list": [
    {
      "latest": null,
      "span": true,
      "collector_name": "Url",
      "metric_set": "statuscode",
      "title": "状态码维度汇总",
      "table_direction": null,
      "group_by": "code",
      "filter": "",
      "field_item_list": [
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(count)",
          "as": "个数",
          "default_value": null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "LAST(url)",
          "as": "最近url",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": true
        }
      ],
      "span_field": "code",
      "order_by": null,
      "view_type": "sumtable"
    }
  ],
  "title": ""
},
{
  "view_list": [
    {
      "latest": null,
      "span": null,
      "collector_name": "Url",
      "metric_set": "user",
      "title": "集群维度汇总",
      "table_direction": null,
      "group_by": "clusterId",
      "filter": "",
      "field_item_list": [
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "调用次数",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "平均响应时间(ms)",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "trace": null,
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "错误数",
          "default_value": null,
          "precision": null,
          "unit": null,
          "visible": true
        }
      ],
      "span_field": null,
      "order_by": null,
      "view_type": "sumtable"
    }
  ],
  "title": ""
},
{
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "view_list": [
      {
        "latest": null,
        "span": null,
        "collector_name": "Url",
        "metric_set": "total",
        "title": "总览",
        "table_direction": null,
        "group_by": "",
        "filter": "",
        "field_item_list": [
          {
            "trace": null,
            "function": "SUM(invokeCount)",
            "as": "总请求数",
            "default_value": null,
            "precision": null,
            "unit": null,
            "visible": true
          },
          {
            "trace": null,
            "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
            "as": "平均响应时间(ms)",
            "default_value": null,
            "precision": null,
            "unit": null,
            "visible": true
          },
          {
            "trace": null,
            "function": "SUM(errorCount)",
            "as": "错误次数",
            "default_value": null,
            "precision": null,
            "unit": null,
            "visible": true
          }
        ],
        "span_field": null,
        "order_by": null,
        "view_type": "trend"
      }
    ],
    "title": ""
  }
 ],
 "style": "tab"
}
```


说明

返回结果中为对应的视图配置，根据配置可以获取如：调用次数、错误数等指标信息。其中view_type表示视图类型其中sumtable表示汇总表格配置，trend表示趋势图配置。

步骤6 获取汇总表格数据。

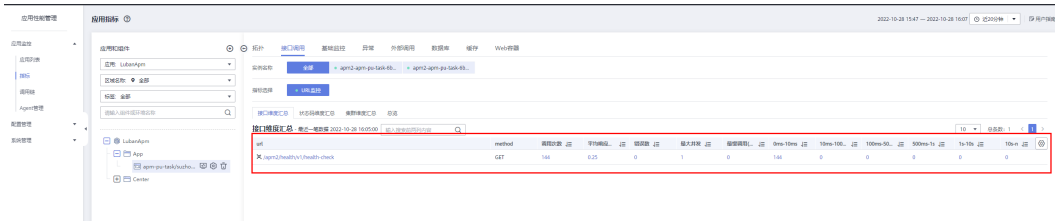
API参考：**获取汇总表格数据**。

说明

通过步骤2获取env_id、步骤3获取monitor_item_id、步骤4获取instance_id（如不填写instance_id则获取当前组件下全部实例汇总数据）、步骤5中获取的view_config且view_type视图类型为sumtable的数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 5-6 汇总表格对应页面展示



返回结果：


```
{
  "result_id": "8cb76403-1178-400f-bb5d-93834114630b",
  "row_list": [
    {
      "header": true,
      "cell_list": [
        {
          "span": true,
          "trace": false,
          "data_type": "ENUM",
          "function": "",
          "span_field": "source",
          "precision": null,
          "text": "url",
          "unit": null
        },
        {
          "span": null,
          "trace": false,
          "data_type": "ENUM",
          "function": "",
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "method",
          "unit": null
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": "INT",
          "function": "SUM(invokeCount) as=调用次数",
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "调用次数",
          "unit": null
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": "DOUBLE",
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount) as=平均响应时间(ms)",
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "平均响应时间(ms)",
          "unit": null
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": "INT",
          "function": "SUM(errorCount) as=错误数",
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "错误数",
          "unit": null
        },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "MAX(concurrentMax) as=最大并发",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "最大并发",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "MAX(maxTime) as=最慢调用(ms)",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "最慢调用(ms)",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "SUM(range1) as=0ms-10ms",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "0ms-10ms",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "SUM(range2) as=10ms-100ms",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "10ms-100ms",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "SUM(range3) as=100ms-500ms",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "100ms-500ms",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "SUM(range4) as=500ms-1s",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "500ms-1s",
  "unit": null
},
{
  "span": null,
  "trace": null,
  "data_type": "INT",
  "function": "SUM(range5) as=1s-10s",
  "span_field": null,
  "precision": null,
  "text": "1s-10s",
  "unit": null
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": "INT",
      "function": "SUM(range6) as=10s-n",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "10s-n",
      "unit": null
    }
  ],
  "filter": null,
  "tx_id": null
},
{
  "header": null,
  "cell_list": [
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "/apm2/health/v1/health-check",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "GET",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "144",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0.25",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
    {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "1",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "144",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "0",
      "unit": null
    },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "0",
        "unit": null
      }
    ],
    "filter": "url=/apm2/health/v1/health-check^method=GET",
    "tx_id": 92
  }
 ],
 "latest_data_Time": 1666944300000,
 "table_direction": "H",
 "real_start_time": 1666943265000,
 "real_end_time": 1666944465000,
 "notice_msg": null,
 "total_count": 1
}
```


说明

row_list中每个对象表示一行数据，通常第一行为表头（header参数为true）。cell_list中每个对象表示一个参数，text对应每个数据值（当本行为header时表示参数名称）。名称与数据为对应关系，如调用次数为标题行第三个对象，则在每个数据行第三个对象的text均表示此行url的调用次数。

----结束

5.1.2 获取 URL 调用次数趋势图数据

步骤1 参考**获取接口维度汇总表格数据**前5步，获取对应视图配置及env_id、monitor_item_id、instance_id。

步骤2 获取趋势图数据

API参考：**获取趋势图**。

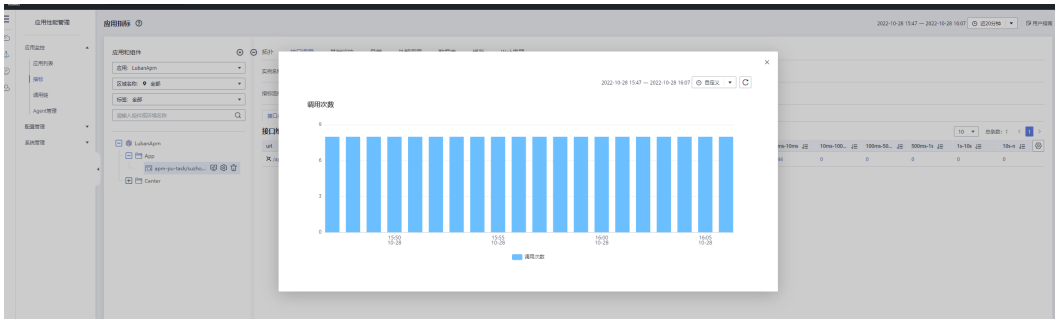
说明

从**获取接口维度汇总表格数据**步骤5中获取view_config且view_type视图类型为trend的数据

如想要获取汇总表格中某项数据的趋势图，需填写filter参数，格式为：表头名称=表头参数。此参数可由sum-table表格返回结果中filter字段获得。

例：查看接口维度汇总表中某url的调用次数其filter参数为：url=/apm2/health/v1/health-check^method=GET

图 5-7 趋势图对应页面展示



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

返回结果：


```
{
  "line_list": [
    {
      "point_list": [
        {
          "time": 1666943220000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943280000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943340000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943400000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943460000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943520000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943580000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943640000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943700000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943760000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943820000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943880000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666943940000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666944000000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666944060000,
          "value": 8
        },
        {
          "time": 1666944120000,
          "value": 8
        },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      {
        "time": 1666944180000,
        "value": 8
      },
      {
        "time": 1666944240000,
        "value": 8
      },
      {
        "time": 1666944300000,
        "value": 8
      },
      {
        "time": 1666944360000,
        "value": 8
      }
    ],
    "title": "调用次数",
    "unit": null,
    "precision": null,
    "data_type": "INT",
    "visible": true
  }
 ],
 "latest_data_Time": 1666944360000
}
```


说明

返回结果中line_list的每个对象表示一组趋势图数据，其中point_list中每个对象为每个时间节点的数值。

----结束

5.1.3 获取异常堆栈历史信息数据

步骤1 参考**获取接口维度汇总表格数据**获取异常数据汇总表格。

图 5-8 异常数据汇总表数据对应页面展示



返回结果：


```
{
 "result_id": "65fbacef-57d7-40ca-b711-4eb85e8ddc1b",
 "row_list": [
  {
   "header": true,
   "cell_list": [
    {
     "span": null,
     "trace": false,
     "data_type": "ENUM",
     "function": "",
     "span_field": null,
     "precision": null,
     "text": "类名",
     "unit": null,
     "visible": true
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    {
      "span": null,
      "trace": false,
      "data_type": "ENUM",
      "function": "",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "异常类型",
      "unit": null,
      "visible": true
    },
    {
      "span": null,
      "trace": false,
      "data_type": "ENUM",
      "function": "",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "日志类型",
      "unit": null,
      "visible": true
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": "INT",
      "function": "SUM(count) as=总次数",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "总次数",
      "unit": null,
      "visible": true
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": "STRING",
      "function": "LAST(message) as=消息",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "消息",
      "unit": null,
      "visible": true
    },
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": "CLOB",
      "function": "LAST(stackTrace) as=异常堆栈",
      "span_field": null,
      "precision": null,
      "text": "异常堆栈",
      "unit": null,
      "visible": true
    }
  ],
  "filter": null,
  "tx_id": null
},
{
  "header": null,
  "cell_list": [
    {
      "span": null,
      "trace": null,
      "data_type": null,
      "function": null,
      "span_field": null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "precision": null,
        "text": "com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "java.lang.ClassCastException",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "sl4j_logback_error",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "1",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "expression execute error! expression:. valueMap:",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "6-973f4c1c78928bcf67d67dfaccc9d3a09f3cef97b2de70bd11f103a1af449b94",
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter":
"className=com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService^exceptionType=java.lang.ClassCastExcept
ion^logType=sl4j_logback_error",
    "tx_id": null
  },
  {
    "header": null,
    "cell_list": [
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "java.lang.NullPointerException",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "sl4j_logback_error",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "11519",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "expression execute error! expression:. valueMap:",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "6-4bc170d880f65de1776984774fd7f03d50f3c7de7667d51259f797f44770ed14",
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter":
"className=com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService^exceptionType=java.lang.NullPointerExce
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
ption^logType=sl4j_logback_error",
      "tx_id": null
    },
    {
      "header": null,
      "cell_list": [
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.executor.AlarmMetricDataExecuteService",
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "java.lang.NullPointerException",
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "sl4j_logback_error",
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "5121",
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "process data failed! data:",
          "unit": null,
          "visible": true
        },
        {
          "span": null,
          "trace": null,
          "data_type": null,
          "function": null,
          "span_field": null,
          "precision": null,
          "text": "6-4bc170d880f65de1776984774fd7f03d50f3c7de7667d51259f797f44770ed14",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter":
"className=com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.executor.AlarmMetricDataExecuteService^exceptionType=java.lang.N
ullPointerException^logType=sl4j_logback_error",
    "tx_id": null
  },
  {
    "header": null,
    "cell_list": [
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "com.google.common.util.concurrent.UncheckedExecutionException",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "sl4j_logback_error",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "769",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "expression execute error! expression:. valueMap:",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "6-2a86cb060c7a8f665f019906bbf131a65b2f92d39b6cc25c9a15b0c72a6cbad0",
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter":
"className=com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService^exceptionType=com.google.common.util.
concurrent.UncheckedExecutionException^logType=sl4j_logback_error",
    "tx_id": null
  }
 ],
 "latest_data_Time": 1667436420000,
 "table_direction": "H",
 "real_start_time": 1667435400000,
 "real_end_time": 1667436600000,
 "notice_msg": null,
 "total_count": 4
}
```


步骤2 获取异常堆栈历史信息

API参考：**获取原始数据表格**。

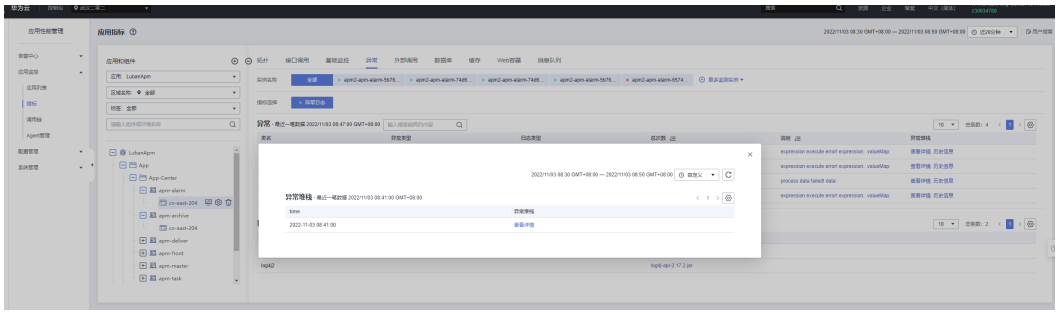
说明

从同步骤1的中获取view_config、env_id、monitor_item_id数据，此时view_type类型为rawtable

如想要获取汇总表格中某项数据的趋势图，需填写filter参数，格式为：表头名称=表头参数。此参数可由sum-table表格返回结果中filter字段获得。

例：查看异常堆栈历史信息filter参数为：
className=com.xxx.xxx.xxx.apm.alarm.service.impl.AviatorService^exceptionType=java.lang.ClassCastException^logType=sl4j_logback_error

图 5-9 异常堆栈历史信息对应页面展示



返回结果：


```
{
 "row_list": [
  {
    "header": true,
    "cell_list": [
     {
       "span": null,
       "trace": null,
       "data_type": "STRING",
       "function": null,
       "span_field": null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "precision": null,
        "text": "time",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": "CLOB",
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "异常堆栈",
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter": null,
    "tx_id": null
  },
  {
    "header": null,
    "cell_list": [
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "2022-11-03 08:41:00",
        "unit": null,
        "visible": true
      },
      {
        "span": null,
        "trace": null,
        "data_type": null,
        "function": null,
        "span_field": null,
        "precision": null,
        "text": "6-973f4c1c78928bcf67d67dfaccc9d3a09f3cef97b2de70bd11f103a1af449b94",
        "unit": null,
        "visible": true
      }
    ],
    "filter": null,
    "tx_id": null
  }
 ],
 "latest_data_Time": "2022-11-03 08:41:00",
 "table_direction": "H",
 "result_id": null,
 "real_start_time": 1667435400000,
 "real_end_time": 1667436600000
}
```


说明

row_list中每个对象表示一行数据，通常第一行为表头（header参数为true）。cell_list中每个对象表示一个参数，text对应每个数据值（当本行为header时表示参数名称）。名称与数据为对应关系，通常异常堆栈历史信息中每个cell_list中为两个对象，第一个为time表发生时间，第二个为对应的clob_id用于查看异常堆栈详情。

----结束

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.4 获取异常堆栈详情数据

步骤1 参考**获取异常堆栈历史信息数据**步骤1，获取异常数据汇总表格。

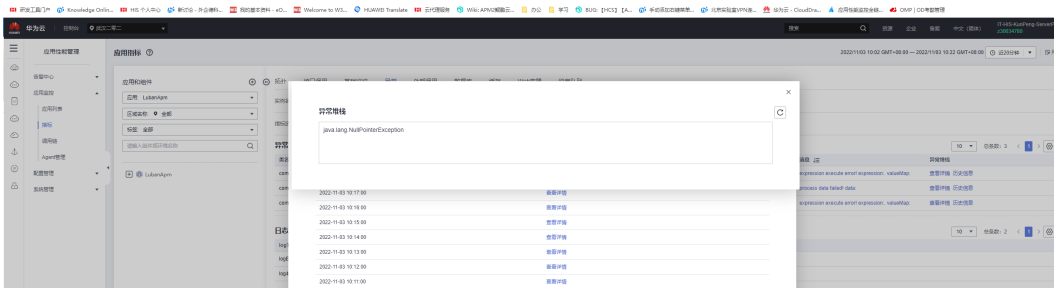
步骤2 获取异常堆栈详情

API参考：**获取原始数据详情**。

说明

clob_id获取可从异常汇总数据表格堆栈信息或者异常堆栈历史信息原始数据表格中对应的cell_list对象中的text字段获取。

图 5-10 异常堆栈详情对应页面展示。



返回结果：

```
{
  "clob_string": "java.lang.NullPointerException\n"
}
```

说明

clob_string字段对应展示异常堆栈详情。

----结束

5.2 查询调用链数据

步骤1 获取应用id。

详情参考**获取接口维度汇总表格数据**步骤1，获取应用id。

步骤2 获取Region信息。

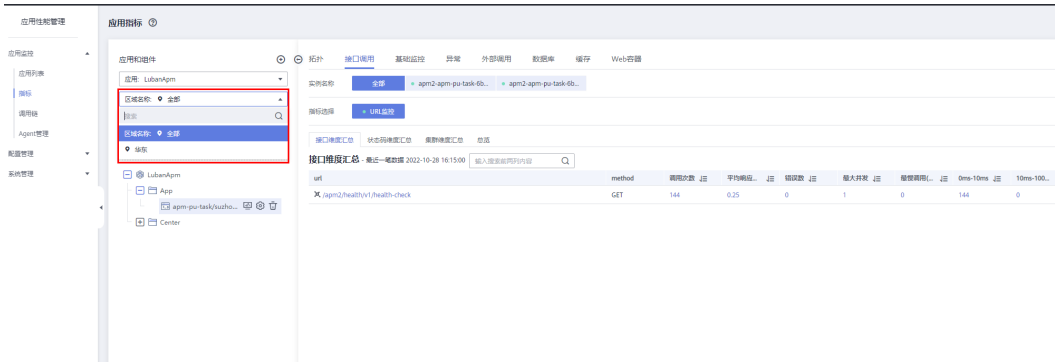
API参考：**查询开通的region**。

说明

在获取Region时，会根据用户token获得已开通的列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 5-11 Region 列表对应页面展示



返回结果：

```
{
  "region_list": [
    {
      "region_id": "xxxx-roma-2",
      "region_name": "
",
      "region": "xxxx-roma-2",
      "project_id": "420a7f6d790349c1bbeec18aefe36404",
      "status": "NORMAL_STATUS"
    }
  ]
}
```

说明

返回结果中region_list集合中每个对象为一个Region信息，记下想查看Region的region_id。

步骤3 查询调用链。

API参考：**查询span数据**。

说明

biz_id填写步骤1获取的business_id，region填写步骤2获取的region_id。

如需进行精细化查询可填写source字段。如填写详细的url请求地址：/apm2/api/view/trace/v1/get-event-detail。

请注意如果通过trace_id字段进行搜索，其他搜索条件将不起作用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 5-12 调用链搜索对应页面展示



返回结果：


```
{
  "total": 1058,
  "span_info_list": [
    {
      "async": false,
      "global_trace_id": "16-1666945501910-18732",
      "global_path": null,
      "trace_id": "16-1666945501910-18732",
      "span_id": "1",
      "env_id": 11,
      "instance_id": 16,
      "app_id": 11,
      "biz_id": 162,
      "domain_id": 1,
      "source": "/apm2/health/v1/health-check",
      "real_source": "/apm2/health/v1/health-check",
      "start_time": 1666945501910,
      "time_used": 0,
      "code": 200,
      "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
      "is_async": false,
      "tags": {},
      "has_error": false,
      "error_reasons": null,
      "type": "Tomcat",
      "http_method": "GET",
      "estimated_start_time": null,
      "estimated_end_time": null,
      "biz_code": null,
      "env_name": "xxxx-roma-2",
      "instance_name": "apm2-apm-pu-task-6b5bbfc84d-gtrrs(xxx.xx.x.xxx)",
      "app_name": "apm-pu-task",
      "region": "xxxx-roma-2"
    },
    {
      "async": false,
      "global_trace_id": "20-1666945500616-11390",
      "global_path": null,
      "trace_id": "20-1666945500616-11390",
      "span_id": "1",
      "env_id": 12,
      "instance_id": 20,
      "app_id": 12,
      "biz_id": 162,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-alarm-debug-config",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-alarm-debug-config",
  "start_time": 1666945500616,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(xxx.xxx.x.xxx)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500592-11389",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500592-11389",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-metric-sets",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-metric-sets",
  "start_time": 1666945500592,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(xxx.xx.x.xxx)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500581-11388",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500581-11388",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-all-template-env-bind-relation",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-all-template-env-bind-relation?region=xxxx-roma-2",
  "start_time": 1666945500581,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(xxx.xx.x.xxx)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500566-11387",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500566-11387",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/template/v1/get-template-business-relations",
    "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-template-business-relations",
    "start_time": 1666945500566,
    "time_used": 8,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500551-11386",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500551-11386",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/template/v1/get-template-alarm-rule-unbind-relations",
    "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-template-alarm-rule-unbind-relations?region=xxxx-
roma-2",
    "start_time": 1666945500551,
    "time_used": 9,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500540-11385",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500540-11385",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-all-template-alarm-rule",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-all-template-alarm-rule?region=xxxx-roma-2",
  "start_time": 1666945500540,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500227-11384",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500227-11384",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-users",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-users",
  "start_time": 1666945500227,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500216-11383",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500216-11383",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/template/v1/get-smn-topics",
  "real_source": "/apm2/config/template/v1/get-smn-topics?region=xxxx-roma-2",
  "start_time": 1666945500216,
  "time_used": 5,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "20-1666945500023-11382",
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500023-11382",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
  "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
  "start_time": 1666945500023,
  "time_used": 10,
  "code": 200,
  "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Tomcat",
  "http_method": "GET",
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "region": "xxxx-roma-2"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": "19-1666945500020-6853",
  "global_path": null,
  "trace_id": "19-1666945500020-6853",
  "span_id": "1",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "env_id": 12,
    "instance_id": 19,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "start_time": 1666945500020,
    "time_used": 10,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-l9bvt(172.16.2.242)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500019-11381",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500019-11381",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "start_time": 1666945500019,
    "time_used": 14,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500018-11380",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500018-11380",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "start_time": 1666945500018,
    "time_used": 13,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500006-11379",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500006-11379",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "start_time": 1666945500006,
    "time_used": 8,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945497528-11378",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945497528-11378",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit-kafka",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit-kafka",
    "start_time": 1666945497528,
    "time_used": 7,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "instance_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp(172.16.2.236)",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "region": "xxxx-roma-2"
   }
  ]
}
```


说明

返回结果中span_info_list集合中每个对象的为一个span信息，记录想要查看span的trace_id。

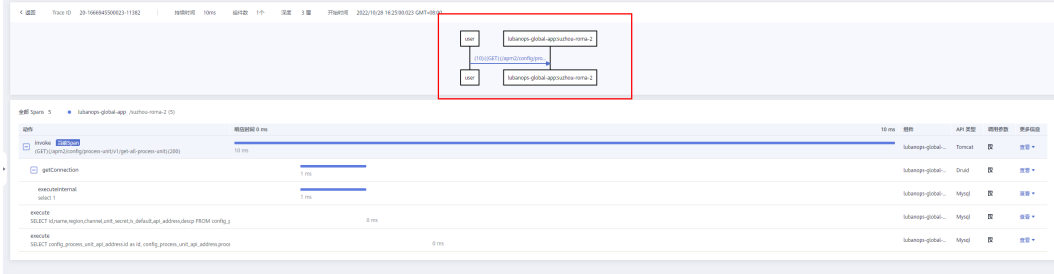
步骤4 获取调用链拓扑信息。

API参考：**调用链拓扑图**。

说明

通过步骤3获取trace_id。

图 5-13 调用链拓扑图对应页面展示



返回结果：


```
{
  "node_list": [
    {
      "node_id": 12,
      "node_name": "lubanops-global-app:xxxx-roma-2",
      "hint": null
    }
  ],
  "line_list": [
    {
      "start_node_id": null,
      "end_node_id": 12,
      "span_id": "1",
      "client_info": null,
      "server_info": {
        "start_time": 1666945500023,
        "time_used": 10,
        "argument": "(GET)(/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit)(200)",
        "event_id": "1"
      },
      "hint": "(10)((GET)(/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit)(200))",
      "id": "1+1"
    }
  ],
  "global_trace_id": null
}
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

line_list为组件之间调用指向线列表hint为指向线的提示信息。 node_list组件节点列表node_name为节点名称。

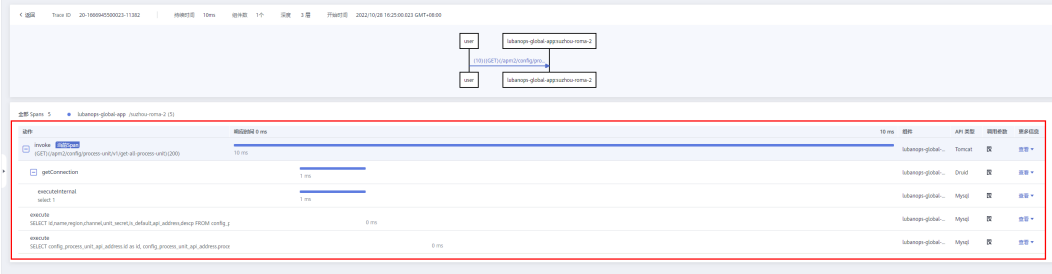
步骤5 获取单个调用链数据

API参考：**获取一个trace的所有调用链数据**。

说明

通过步骤3获取trace_id。

图 5-14 单个调用链数据对应页面展示



返回结果：


```
{
  "span_event_list": [
    {
      "async": false,
      "global_trace_id": "20-1666945500023-11382",
      "global_path": null,
      "trace_id": "20-1666945500023-11382",
      "span_id": "1",
      "env_id": 12,
      "instance_id": 20,
      "app_id": 12,
      "biz_id": 162,
      "domain_id": 1,
      "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
      "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
      "start_time": 1666945500023,
      "time_used": 10,
      "code": 200,
      "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
      "is_async": false,
      "tags": {},
      "has_error": false,
      "error_reasons": null,
      "type": "Tomcat",
      "http_method": "GET",
      "estimated_start_time": null,
      "estimated_end_time": null,
      "biz_code": null,
      "event_id": "1",
      "next_spanId": null,
      "source_event_id": null,
      "method": "invoke",
      "children_event_count": 4,
      "discard": [],
      "argument": "(GET)(/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit)(200)",
      "attachment": null,
      "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
      "ip_address": "172.16.2.236",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "instance_name": "default",
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "indent": 0,
  "id": "1+1"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": null,
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500023-11382",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": null,
  "real_source": null,
  "start_time": 1666945500024,
  "time_used": 1,
  "code": 0,
  "class_name": "com/xxxx/druid/pool/DruidDataSource",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
  "type": "Druid",
  "http_method": null,
  "estimated_start_time": null,
  "estimated_end_time": null,
  "biz_code": null,
  "event_id": "1-1",
  "next_spanId": null,
  "source_event_id": null,
  "method": "getConnection",
  "children_event_count": 1,
  "discard": [],
  "argument": null,
  "attachment": null,
  "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
  "ip_address": "172.16.2.236",
  "instance_name": "default",
  "env_name": "xxxx-roma-2",
  "app_name": "lubanops-global-app",
  "indent": 1,
  "id": "1+1-1"
},
{
  "async": false,
  "global_trace_id": null,
  "global_path": null,
  "trace_id": "20-1666945500023-11382",
  "span_id": "1",
  "env_id": 12,
  "instance_id": 20,
  "app_id": 12,
  "biz_id": 162,
  "domain_id": 1,
  "source": null,
  "real_source": null,
  "start_time": 1666945500024,
  "time_used": 1,
  "code": 0,
  "class_name": "org/mariadb/jdbc/MariaDbStatement",
  "is_async": false,
  "tags": {},
  "has_error": false,
  "error_reasons": null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "type": "Mysql",
    "http_method": null,
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "event_id": "1-1-1",
    "next_spanId": null,
    "source_event_id": null,
    "method": "executeInternal",
    "children_event_count": 0,
    "discard": [],
    "argument": "select 1",
    "attachment": null,
    "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
    "ip_address": "172.16.2.236",
    "instance_name": "default",
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "indent": 2,
    "id": "1+1-1-1"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": null,
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500023-11382",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": null,
    "real_source": null,
    "start_time": 1666945500025,
    "time_used": 0,
    "code": 0,
    "class_name": "org/mariadb/jdbc/ClientSidePreparedStatement",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Mysql",
    "http_method": null,
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "event_id": "1-2",
    "next_spanId": null,
    "source_event_id": null,
    "method": "execute",
    "children_event_count": 0,
    "discard": [],
    "argument": "SELECT\n
id,name,region,channel,unit_secret,is_default,api_address,descp\n                FROM
config_process_unit",
    "attachment": null,
    "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
    "ip_address": "172.16.2.236",
    "instance_name": "default",
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "indent": 1,
    "id": "1+1-2"
  },
  {
    "async": false,
    "global_trace_id": null,
    "global_path": null,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "trace_id": "20-1666945500023-11382",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": null,
    "real_source": null,
    "start_time": 1666945500026,
    "time_used": 0,
    "code": 0,
    "class_name": "org/mariadb/jdbc/ClientSidePreparedStatement",
    "is_async": false,
    "tags": {},
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Mysql",
    "http_method": null,
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "event_id": "1-4",
    "next_spanId": null,
    "source_event_id": null,
    "method": "execute",
    "children_event_count": 0,
    "discard": [],
    "argument": "SELECT\n            config_process_unit_api_address.id  as id,\n
config_process_unit_api_address.process_unit_id as process_unit_id,\n            config_process_unit.name as
process_unit_name,\n            config_process_unit_api_address.az as az,\n
config_process_unit_api_address.api_address as api_address\n        FROM config_process_unit_api_address
\n                left join  config_process_unit on
config_process_unit_api_address.process_unit_id=config_process_unit.id",
    "attachment": null,
    "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
    "ip_address": "172.16.2.236",
    "instance_name": "default",
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "indent": 1,
    "id": "1+1-4"
  }
 ]
}
```


说明

span_event_list集合中每个对象为一个event信息。如想继续查看event详情，需记录下当前event的env_id、event_id、span_id、trace_id。

步骤6 获取Event详情。

API参考：**获取event的详情**。

说明

通过步骤5获取的event的env_id、event_id、span_id、trace_id，查询对应event详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 5-15 Event 详情对应页面展示



返回结果：


```
{
  "event_info": {
    "async": false,
    "global_trace_id": "20-1666945500023-11382",
    "global_path": null,
    "trace_id": "20-1666945500023-11382",
    "span_id": "1",
    "env_id": 12,
    "instance_id": 20,
    "app_id": 12,
    "biz_id": 162,
    "domain_id": 1,
    "source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "real_source": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit",
    "start_time": 1666945500023,
    "time_used": 10,
    "code": 200,
    "class_name": "org/apache/catalina/core/StandardHostValve",
    "is_async": false,
    "tags": {
      "httpMethod": "GET",
      "remoteAddr": "7.7.4.187"
    },
    "has_error": false,
    "error_reasons": null,
    "type": "Tomcat",
    "http_method": "GET",
    "estimated_start_time": null,
    "estimated_end_time": null,
    "biz_code": null,
    "event_id": "1",
    "next_spanId": null,
    "source_event_id": null,
    "method": "invoke",
    "children_event_count": 4,
    "discard": [],
    "argument": "(GET)(/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit)(200)",
    "attachment": null,
    "host_name": "apm2-lubanops-global-app-8bc788b7d-s8pwp",
    "ip_address": "172.16.2.236",
    "instance_name": "default",
    "env_name": "xxxx-roma-2",
    "app_name": "lubanops-global-app",
    "indent": 0,
    "id": "1+1"
  }
}
```


----结束

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3 查询 URL 跟踪视图数据

步骤1 获取应用id

详情参考**获取接口维度汇总表格数据**步骤1，获取应用id。

步骤2 获取开通region信息

详情参考**查询调用链数据**步骤2获取开通region信息。

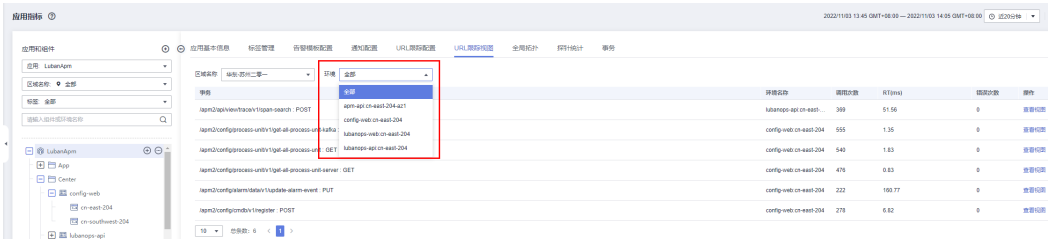
步骤3 获取region下环境信息

API参考：**查询URL跟踪Region环境列表**。

说明

从步骤1步骤2中获取需要查询的应用id以及相应的region。

图 5-16 region 下环境列表对应界面展示



返回结果：

```
{
  "env_entry_list": [
    {
      "env_id": 48,
      "env_name": "apm-api:xxx"
    },
    {
      "env_id": 51,
      "env_name": "config-web:xxx"
    },
    {
      "env_id": 52,
      "env_name": "lubanops-web:xxx"
    },
    {
      "env_id": 295,
      "env_name": "lubanops-api:xxx"
    }
  ]
}
```

说明

env_entry_list为返回的环境列表其中每个对象为一个环境信息。

步骤4 获取URL跟踪视图列表

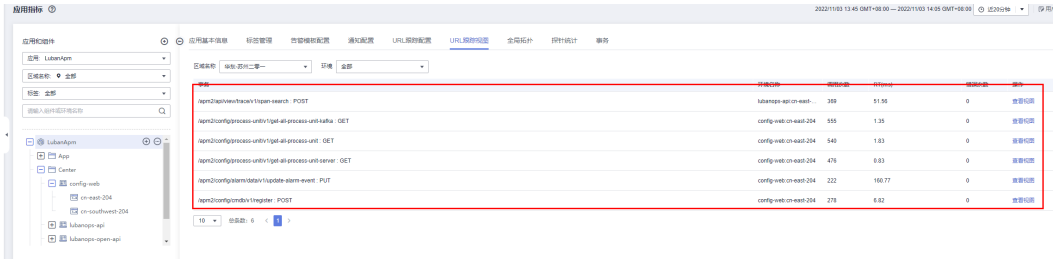
API参考：**查询URL跟踪配置列表**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

从步骤1步骤2中获取需要查询的应用id以及相应的region。env_id为选填，如果不填默认拉取全部环境URL跟踪视图列表。

图 5-17 URL 跟踪视图列表对应页面展示



返回结果：


```
{
  "latest_time": 1667455260000,
  "tx_item_list": [
    {
      "business_id": 6,
      "env_id": 295,
      "app_id": 175,
      "tx_name": "3",
      "invoke_count": 369,
      "total_time": 19025,
      "error_count": 0,
      "env_name": "xxx",
      "app_name": "lubanops-api",
      "tx_display_name": "/apm2/api/view/trace/v1/span-search : POST"
    },
    {
      "business_id": 6,
      "env_id": 51,
      "app_id": 17,
      "tx_name": "15",
      "invoke_count": 555,
      "total_time": 750,
      "error_count": 0,
      "env_name": "xxx",
      "app_name": "config-web",
      "tx_display_name": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit-kafka : GET"
    },
    {
      "business_id": 6,
      "env_id": 51,
      "app_id": 17,
      "tx_name": "16",
      "invoke_count": 540,
      "total_time": 990,
      "error_count": 0,
      "env_name": "xxx",
      "app_name": "config-web",
      "tx_display_name": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit : GET"
    },
    {
      "business_id": 6,
      "env_id": 51,
      "app_id": 17,
      "tx_name": "18",
      "invoke_count": 476,
      "total_time": 395,
      "error_count": 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "env_name": "xxx",
    "app_name": "config-web",
    "tx_display_name": "/apm2/config/process-unit/v1/get-all-process-unit-server : GET"
   },
   {
    "business_id": 6,
    "env_id": 51,
    "app_id": 17,
    "tx_name": "20",
    "invoke_count": 222,
    "total_time": 35692,
    "error_count": 0,
    "env_name": "xxx",
    "app_name": "config-web",
    "tx_display_name": "/apm2/config/alarm/data/v1/update-alarm-event : PUT"
   },
   {
    "business_id": 6,
    "env_id": 51,
    "app_id": 17,
    "tx_name": "21",
    "invoke_count": 278,
    "total_time": 1895,
    "error_count": 0,
    "env_name": "xxx",
    "app_name": "config-web",
    "tx_display_name": "/apm2/config/cmdb/v1/register : POST"
   }
  ],
  "total_count": 6,
  "result_id": "7776f9f2-0294-4305-a291-fc359802bf19"
}
```


说明

tx_item_list为返回的URL跟踪视图列表，其中每个对象为一个URL跟踪信息对象，如需继续查看URL跟踪视图详情需记录对象tx_name字段。

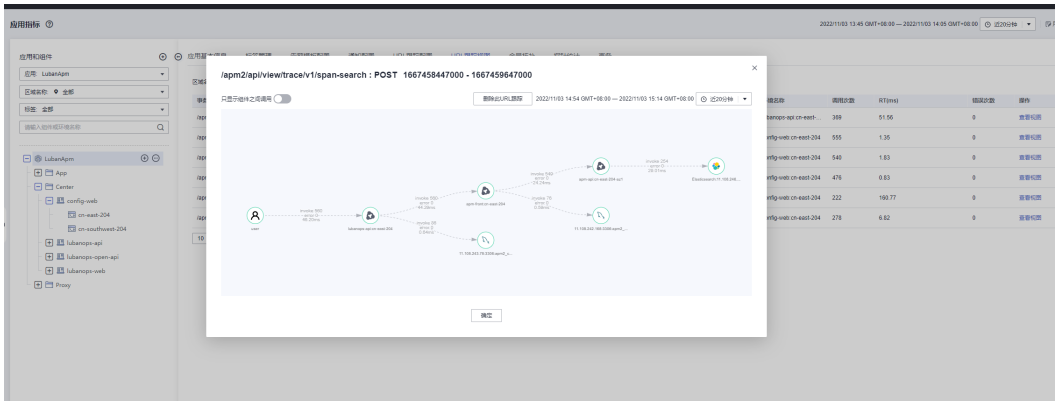
步骤5 获取URL跟踪视图详情

API参考：**查询URL跟踪视图详情**。

说明

从步骤4中获取想要查看视图的tx_name。

图 5-18 URL 跟踪视图详情对应页面展示



返回结果：


```
{
  "tx_node_list": [
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  {
    "tx_node_id": "48",
    "tx_node_name": "apm-api:xxx",
    "tx_node_type": "env",
    "tx_env_id": 48
  },
  {
    "tx_node_id": "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
    "tx_node_name": "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
    "tx_node_type": "Mysql",
    "tx_env_id": null
  },
  {
    "tx_node_id": "user",
    "tx_node_name": "user",
    "tx_node_type": "user",
    "tx_env_id": null
  },
  {
    "tx_node_id": "295",
    "tx_node_name": "lubanops-api:xxx",
    "tx_node_type": "env",
    "tx_env_id": 295
  },
  {
    "tx_node_id": "11.108.242.168:3306:apm2_region",
    "tx_node_name": "11.108.242.168:3306:apm2_region",
    "tx_node_type": "Mysql",
    "tx_env_id": null
  },
  {
    "tx_node_id": "54",
    "tx_node_name": "apm-front:xxx",
    "tx_node_type": "env",
    "tx_env_id": 54
  },
  {
    "tx_node_id": "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
    "tx_node_name": "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
    "tx_node_type": "EsRestClient",
    "tx_env_id": null
  }
 ],
 "tx_line_list": [
  {
    "tx_from_node": "54",
    "tx_to_node": "48",
    "invoke_count": 364,
    "rt": 28.065934065934066,
    "error_count": 0,
    "type": "HttpClient",
    "direction": "out"
  },
  {
    "tx_from_node": "48",
    "tx_to_node": "Elasticsearch:11.108.246.171:9200,11.108.246.24:9200,11.108.246.47:9200",
    "invoke_count": 359,
    "rt": 18.08635097493036,
    "error_count": 0,
    "type": "EsRestClient",
    "direction": "out"
  },
  {
    "tx_from_node": "295",
    "tx_to_node": "54",
    "invoke_count": 365,
    "rt": 49.87123287671233,
    "error_count": 0,
    "type": "HttpClient",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "direction": "out"
   },
   {
    "tx_from_node": "54",
    "tx_to_node": "11.108.242.168:3306:apm2_region",
    "invoke_count": 48,
    "rt": 2.3541666666666665,
    "error_count": 0,
    "type": "Mysql",
    "direction": "out"
   },
   {
    "tx_from_node": "54",
    "tx_to_node": "48",
    "invoke_count": 359,
    "rt": 19.220055710306408,
    "error_count": 0,
    "type": "Url",
    "direction": "in"
   },
   {
    "tx_from_node": "user",
    "tx_to_node": "295",
    "invoke_count": 365,
    "rt": 50.92876712328767,
    "error_count": 0,
    "type": "Url",
    "direction": "in"
   },
   {
    "tx_from_node": "295",
    "tx_to_node": "54",
    "invoke_count": 364,
    "rt": 29.354395604395606,
    "error_count": 0,
    "type": "Url",
    "direction": "in"
   },
   {
    "tx_from_node": "295",
    "tx_to_node": "11.108.243.78:3306:apm2_cmdb",
    "invoke_count": 58,
    "rt": 0.5862068965517241,
    "error_count": 0,
    "type": "Mysql",
    "direction": "out"
   }
  ]
}
```


说明

tx_line_list为组件之间调用指向线列表hint为指向线的提示信息。tx_node_list组件节点列表tx_node_name为节点名称。

----结束

5.4 查询拓扑图数据

5.4.1 获取全局拓扑图数据

步骤1 获取应用id

详情参考**获取接口维度汇总表格数据**步骤1，获取应用id。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

步骤2 获取全局拓扑图数据

API参考：**查询应用全局拓扑图**。

说明

从步骤1中获取需要查询的应用id，env_tag_list为空时默认查询获取全部标签。

图 5-19 全局拓扑对应页面展示



返回结果：

```
{
 "node_list": [
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-task:xxx",
   "node_id": "55",
   "env_id": 55
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-api:xxx",
   "node_id": "45",
   "env_id": 45
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-archive:xxx",
   "node_id": "4394",
   "env_id": 4394
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-store:xxx",
   "node_id": "46",
   "env_id": 46
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-store:xxx",
   "node_id": "47",
   "env_id": 47
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-api:xxx",
   "node_id": "48",
   "env_id": 48
  },
  {
   "node_type": "Env",
   "node_name": "apm-pu-task:xxx",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "node_id": "4396",
  "env_id": 4396
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-pu-task:xxx",
  "node_id": "4397",
  "env_id": 4397
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-deliver:xxx",
  "node_id": "1104",
  "env_id": 1104
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-merge:xxx",
  "node_id": "3568",
  "env_id": 3568
},
{
  "node_type": "Mysql",
  "node_name": "Mysql",
  "node_id": "Mysql",
  "env_id": null
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-alarm:xxx",
  "node_id": "913",
  "env_id": 913
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "config-web:xxx",
  "node_id": "51",
  "env_id": 51
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "user",
  "node_id": "user",
  "env_id": null
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-access:xxx",
  "node_id": "42",
  "env_id": 42
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-master:xxx",
  "node_id": "53",
  "env_id": 53
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-front:xxx",
  "node_id": "54",
  "env_id": 54
},
{
  "node_type": "Env",
  "node_name": "apm-access:xxx",
  "node_id": "43",
  "env_id": 43
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
],
"line_list": [
  {
    "from_node": "user",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "0.09",
      "count": "272",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "user"
  },
  {
    "from_node": "47",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "10.28",
      "count": "780",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "47"
  },
  {
    "from_node": "4394",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "29.49",
      "count": "694",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "4394"
  },
  {
    "from_node": "46",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "10.41",
      "count": "843",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "46"
  },
  {
    "from_node": "4397",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "41.54",
      "count": "175",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "4397"
  },
  {
    "from_node": "48",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "39.47",
      "count": "47",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "48"
  },
  {
    "from_node": "4396",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "36.15",
      "count": "167",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "4396"
  },
  {
    "from_node": "51",
    "to_node": "Mysql",
    "direction": "out",
    "collector": "Mysql",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "1.12",
      "count": "97402",
      "error": "14"
    },
    "filter_value": "Mysql"
  },
  {
    "from_node": "1104",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "0.98",
      "count": "156",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "1104"
  },
  {
    "from_node": "913",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "64.91",
      "count": "686",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "913"
  },
  {
    "from_node": "3568",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "hints": {
      "rt": "30.67",
      "count": "563",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "3568"
  },
  {
    "from_node": "54",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "1.86",
      "count": "682",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "54"
  },
  {
    "from_node": "43",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "1.03",
      "count": "409",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "43"
  },
  {
    "from_node": "42",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "1.26",
      "count": "401",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "42"
  },
  {
    "from_node": "53",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "3.78",
      "count": "1035",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "53"
  },
  {
    "from_node": "45",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "31.25",
      "count": "48",
      "error": "0"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "filter_value": "45"
  },
  {
    "from_node": "55",
    "to_node": "51",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 51,
    "hints": {
      "rt": "1.13",
      "count": "94",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "55"
  }
],
"collector_config": {
  "Mysql": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "total",
      "filter_prefix": null,
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "rt"
        },
        {
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "errorCount"
        }
      ]
    },
    "detail_view_config": {
      "metric_set": "connection",
      "group_by": "db",
      "detail_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "rt"
        },
        {
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "errorCount"
        }
      ]
    }
  },
  "Url": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "user",
      "filter_prefix": "clusterId=",
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "rt"
        },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        {
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "errorCount"
        }
      ]
    },
    "detail_view_config": null
  }
 },
 "real_start_time": 1667465696000,
 "real_end_time": 1667466896000
}
```

说明

line_list为组件之间调用指向线列表hint为指向线的提示信息。 node_list组件节点列表node_name为节点名称。collector_config集合中包含了对应连线的采集器视图配置信息，可以用于查看对应汇总表格、趋势图信息

----结束

5.4.2 获取组件环境拓扑图数据

步骤1 获取环境id

详情参考**6.1.1查询汇总表格参数**通过步骤2可以获取到想要查看的组件环境的env_id(node_type类型为ENVIRONMENT的real_id)。

步骤2 获取组件环境拓扑图数据

API参考：**查询组件环境拓扑图**。

说明

从步骤1中获取想要查看组件环境的env_id。

图 5-20 组件环境拓扑对应页面展示



返回结果：

响应示例

```
{
 "node_list": [
  {
    "node_type": "Env",
    "node_name": "apm-archive:xxx",
    "node_id": "4394",
    "env_id": 4394
  },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  {
    "node_type": "Kafka",
    "node_name": "Kafka",
    "node_id": "Kafka",
    "env_id": null
  },
  {
    "node_type": "Env",
    "node_name": "config-web:xxx",
    "node_id": "1927",
    "env_id": 1927
  },
  {
    "node_type": "Env",
    "node_name": "config-web:xxx",
    "node_id": "51",
    "env_id": 51
  },
  {
    "node_type": "Env",
    "node_name": "user",
    "node_id": "user",
    "env_id": null
  }
],
"line_list": [
  {
    "from_node": "user",
    "to_node": "4394",
    "direction": "in",
    "collector": "Url",
    "target_env_id": 4394,
    "hints": {
      "rt": "0.09",
      "count": "680",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "user"
  },
  {
    "from_node": "4394",
    "to_node": "51",
    "direction": "out",
    "collector": "HttpClient",
    "target_env_id": 4394,
    "hints": {
      "rt": "33.27",
      "count": "668",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "51"
  },
  {
    "from_node": "Kafka",
    "to_node": "4394",
    "direction": "in",
    "collector": "KafkaConsumer",
    "target_env_id": 4394,
    "hints": {
      "bytes": "-1448635860",
      "count": "4163226"
    },
    "filter_value": "Kafka"
  },
  {
    "from_node": "4394",
    "to_node": "Kafka",
    "direction": "out",
    "collector": "KafkaProducer",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "target_env_id": 4394,
    "hints": {
      "bytes": "0",
      "count": "0"
    },
    "filter_value": "Kafka"
  },
  {
    "from_node": "4394",
    "to_node": "1927",
    "direction": "out",
    "collector": "HttpClient",
    "target_env_id": 4394,
    "hints": {
      "rt": "41.64",
      "count": "170",
      "error": "0"
    },
    "filter_value": "1927"
  }
],
"collector_config": {
  "KafkaProducer": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "total",
      "filter_prefix": null,
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(recordSendTotal)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(byteTotal)",
          "as": "bytes"
        }
      ]
    },
    "detail_view_config": {
      "metric_set": "topic",
      "group_by": "topic",
      "detail_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(recordSendTotal)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(byteTotal)",
          "as": "bytes"
        }
      ]
    }
  },
  "HttpClient": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "hostInvocation",
      "filter_prefix": "envId=",
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "rt"
        },
        {
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "errorCount"
        }
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      ]
    },
    "detail_view_config": null
  },
  "KafkaConsumer": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "total",
      "filter_prefix": null,
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(recordConsumedTotal)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(bytesConsumedTotal)",
          "as": "bytes"
        }
      ]
    },
    "detail_view_config": {
      "metric_set": "topic",
      "group_by": "topic",
      "detail_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(recordConsumedTotal)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(bytesConsumedTotal)",
          "as": "bytes"
        }
      ]
    }
  },
  "Url": {
    "line_view_config": {
      "metric_set": "user",
      "filter_prefix": "clusterId=",
      "line_view_item_list": [
        {
          "function": "SUM(invokeCount)",
          "as": "count"
        },
        {
          "function": "SUM(totalTime)/SUM(invokeCount)",
          "as": "rt"
        },
        {
          "function": "SUM(errorCount)",
          "as": "errorCount"
        }
      ]
    },
    "detail_view_config": null
  }
 },
 "real_start_time": 1667465258000,
 "real_end_time": 1667466458000
}
```


说明

line_list为组件之间调用指向线列表hint为指向线的提示信息。 node_list组件节点列表node_name为节点名称。collector_config集合中包含了对应连线的采集器视图配置信息，可以用于查看对应汇总表格、趋势图信息。

----结束

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 附录

6.1 状态码

状态码如表6-1所示

表 6-1 状态码

状态码	编码	错误码说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
200	OK	请求响应成功。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6.2 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
200	apm2.00000001	Internal error.	内部错误	apm后端服务发生未知异常，请联系apm技术人员进行处理
200	apm2.00000002	The object does not exist.	对象不存在	查询对象不存在，请检查对应的参数是否符合要求。
200	apm2.00000003	You have not logged in.	没有登录	先登录当前iam用户
200	apm2.00000004	No permission.	没有权限	请确认用户是否具有权限进行该操作
200	apm2.00000005	Invalid parameters.	无效的参数	输入的参数有问题，请确认每一个参数是否正确
200	apm2.00000007	HTTP network error.	http网络错误	网络错误或IAM限流，请等待一分钟再次尝试请求
200	apm2.00000009	The URL and port do not match.	url和端口不匹配	请求的URL错误，请检查对应的参数是否符合要求。
200	apm2.01010002	No span data.	无span数据	当前数据未上报完成，请稍后重试请求

6.3 获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。项目编号获取步骤如下：

步骤1 登录ManageOne运营面。

步骤2 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。

步骤3 在“个人设置”页面，默认显示“资源空间列表”页面。

步骤4 在项目列表中查看项目ID。

----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6.4 获取租户 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入租户ID（ tenant-id ），所以需要先在管理控制台上获取到租户ID。租户ID获取步骤如下：

步骤1 登录ManageOne运营面。

步骤2 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。

步骤3 在“个人设置”页面，查看“租户ID”。

----结束

6.5 公共请求消息头

表 6-2 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
X-Auth-Token	用户Token。	使用Token认证时必选	-
Content-Type	内容类型。 该字段内容填为“application/json;charset=utf8”。	必选	application/json;charset=utf8
x-sdk-date	请求的发生时间 格式为(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。取值为当前系统的GMT时间	使用AK/SK认证时必选	20160629T101459Z
Authorization	签名认证信息 该值来源于请求签名结果。	使用AK/SK认证时必选	-
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443	使用AK/SK认证时必选	-

6.6 公共响应消息头

响应的消息报头在大多数情况下含有下面报头：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 6-3 公共响应消息头

名称	描述	示例
Date	HTTP协议标准报头。表示消息发送的时间，时间的描述格式由rfc822定义。	Mon，12 Nov 2007 15:55:01 GMT
Server	HTTP协议标准报头。包含了服务器用来处理请求的软件信息。	Apache
Content-Length	HTTP协议标准报头。用于指明实体正文的长度，以字节方式存储的十进制数字来表示。	xxx
Content-Type	HTTP协议标准报头。用于指明发送给接收者的实体正文的媒体类型。	application/json

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7 修订记录

发布日期	修订记录
2025-03-30	第一次正式发布。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司